

Fisiopatologia da Aterosclerose

Ana Maria Pita Lottenberg

Coordenadora da Graduação em Nutrição (FICSAE), do Curso de Especialização em DCNT e EAD Obesidade e Emagrecimento (IIEPAE)

Doutora em Nutrição pela USP

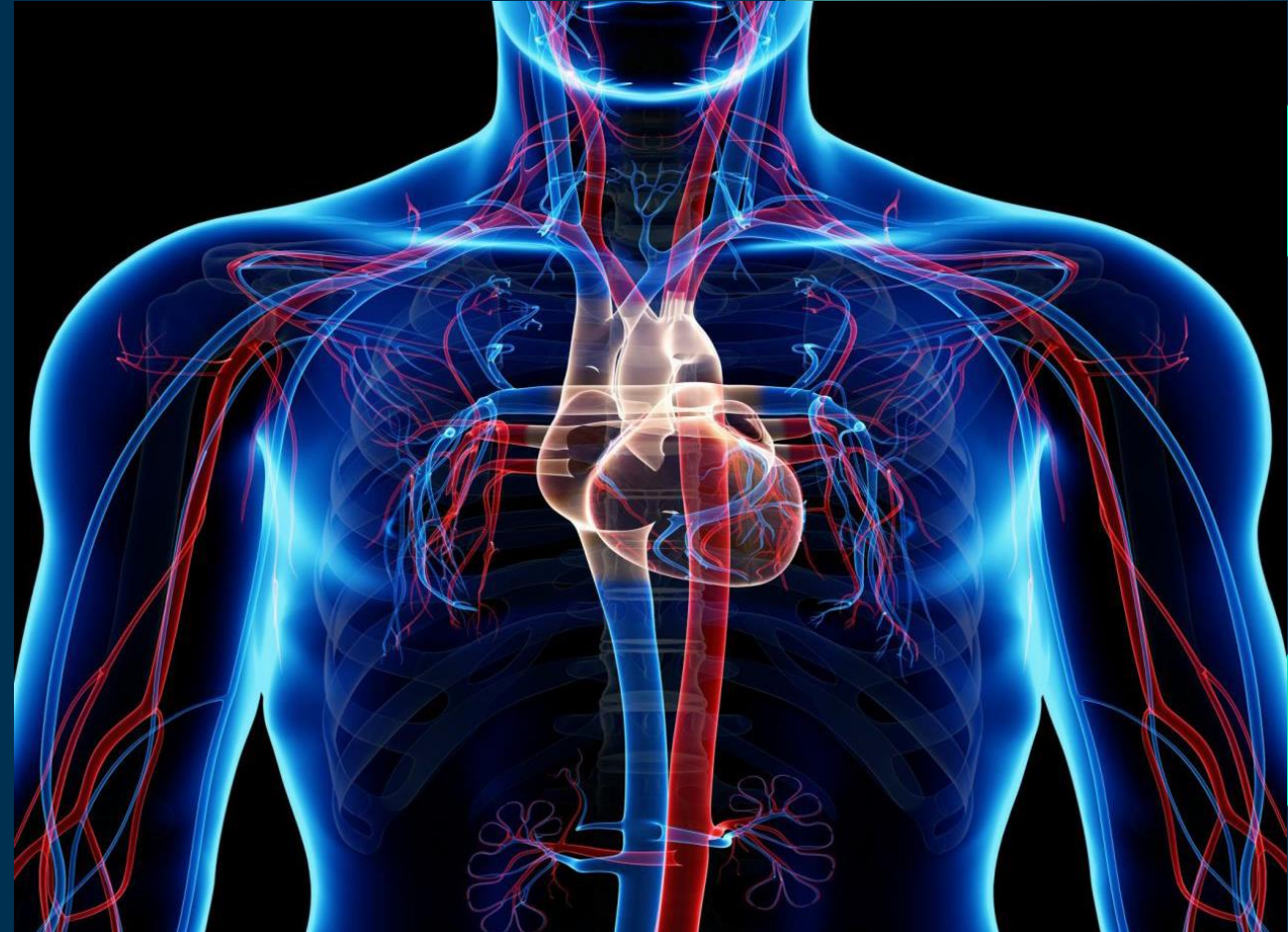
Pesquisadora do Laboratório de Lípidos da FMUSP

Roberta Marcondes Machado

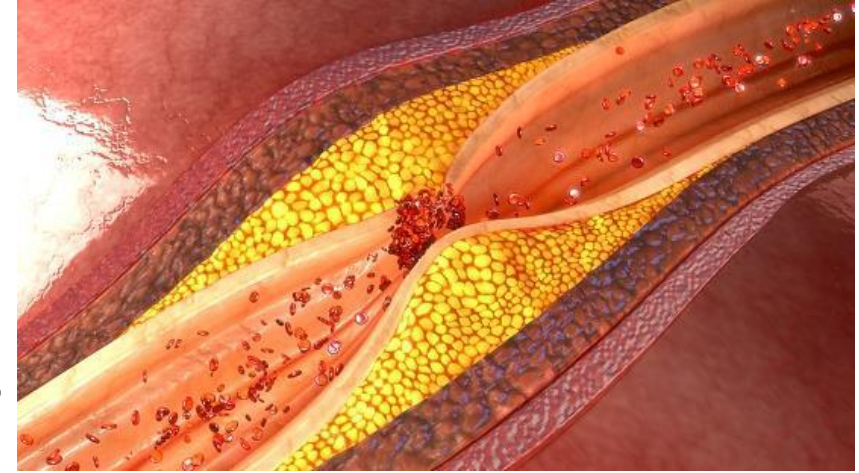
Doutora em Ciências pela FMUSP

Professora na Graduação em Nutrição (FICSAE), do Curso de Especialização em DCNT e EAD Obesidade e Emagrecimento (IIEPAE)

Colaboradora da Liga de Controle de Diabetes do HCFMUSP

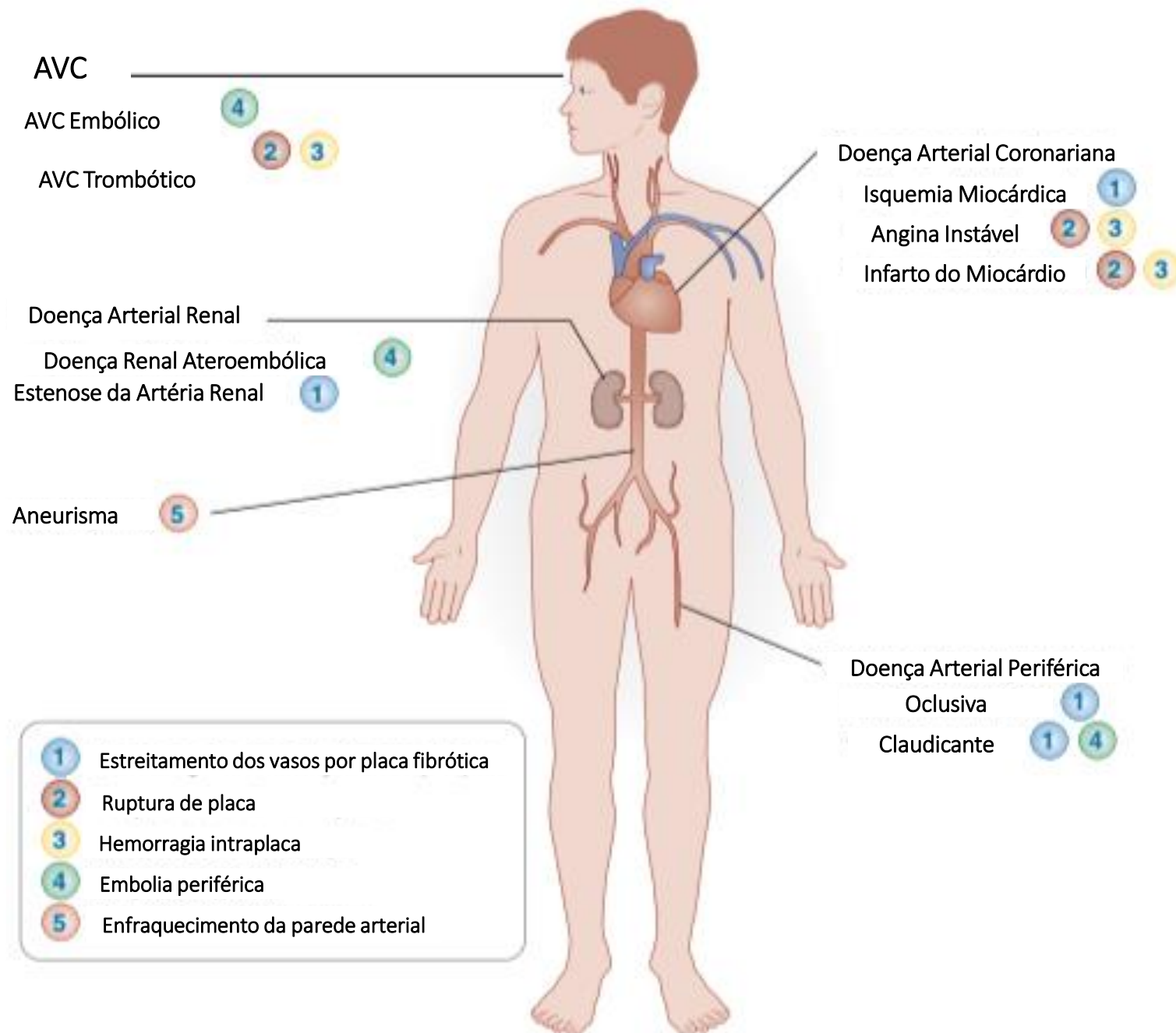


Definição



- ATEROSCLEROSE → principal causa de morbimortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento
- Lesão caracterizada por espessamento da camada íntima, decorrente do depósito de lípidos (colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos) nas artérias de médio e grande calibre.
- Termo Aterosclerose deriva do grego:
 - athere → mingau
 - skleros → dureza
- Principais manifestações: IAM e AVC

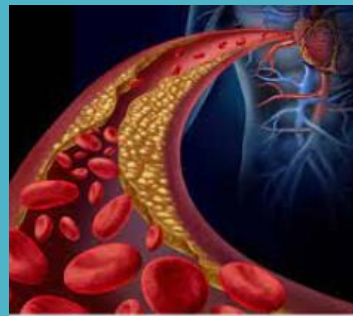




Fatores de Risco Modificáveis



Obesidade



Dislipidemias



Hipertensão Arterial

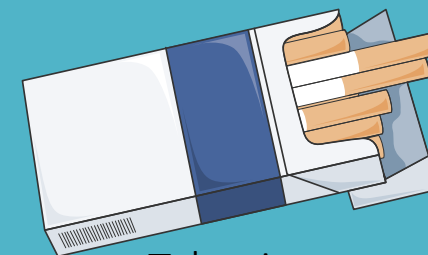
Aterosclerose



Sedentarismo



DM2



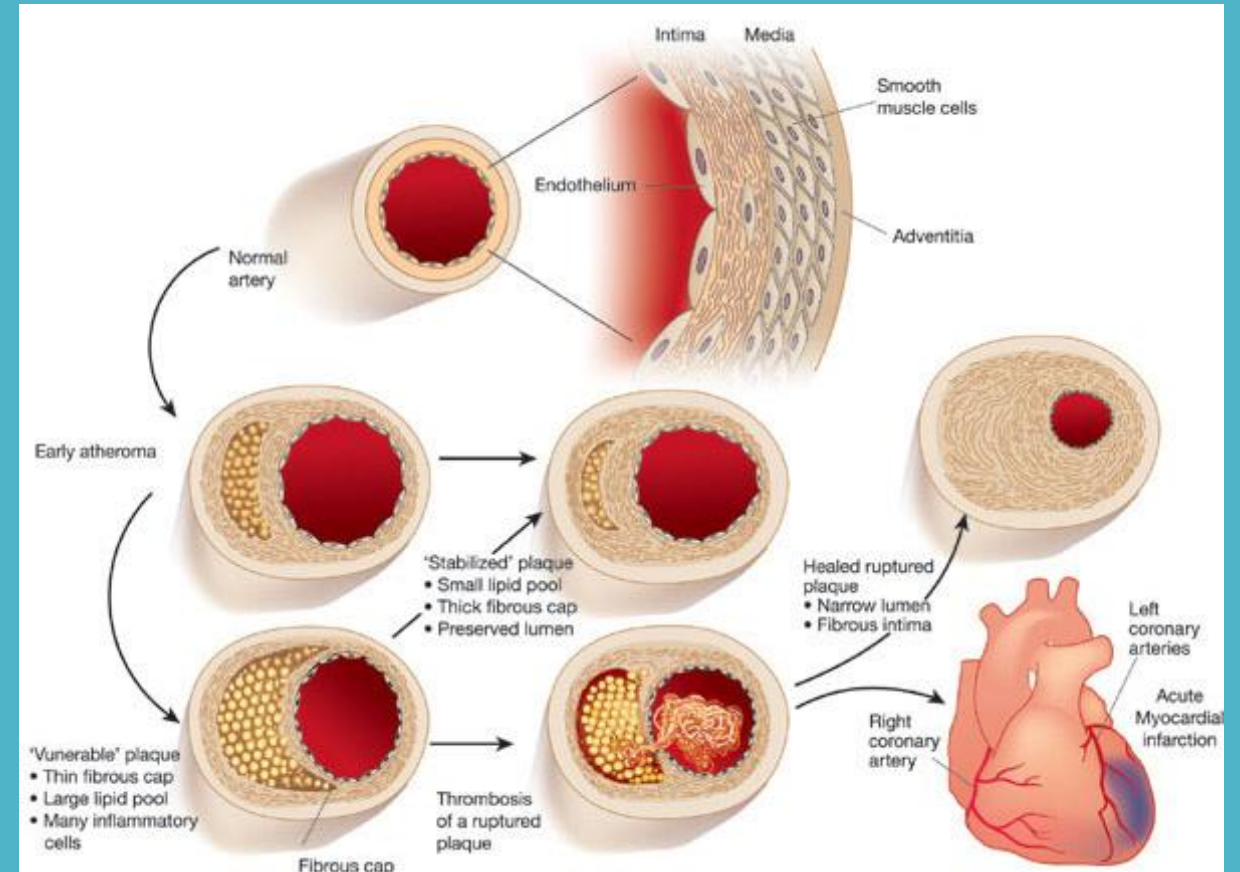
Tabagismo

Fatores de Risco Não- Modificáveis



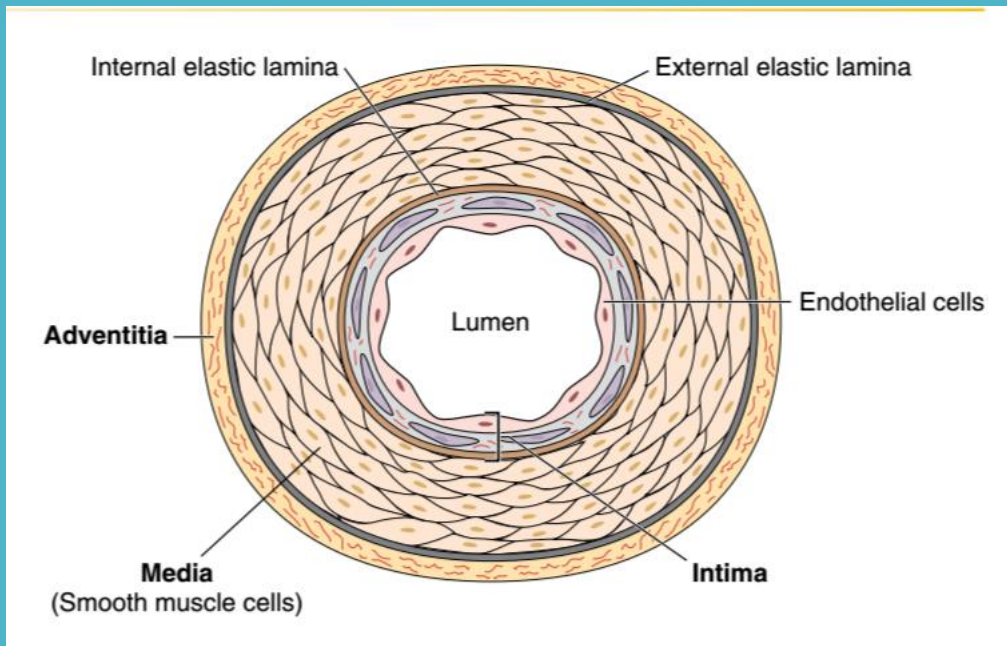
Avanço da lesão aterosclerótica

- Placa ESTÁVEL: placa se tornar mais fibrosa, com acúmulo de cálcio e colágeno
→ espessamento da íntima → diminuição da luz do vaso
- Placa INSTÁVEL: capa fibrosa fina, com maior conteúdo lipídico → mais suscetível a ruptura → formação de trombo



Biologia vascular na aterosclerose

Parede Arterial normal



NORMAL

Célula Endotelial



- Impermeabilidade
- Ação anti-trombótica e fibrinólise
- Anti-inflamatória
- Promove vasodilatação/vasoconstrição
- Resiste a adesão de leucócitos

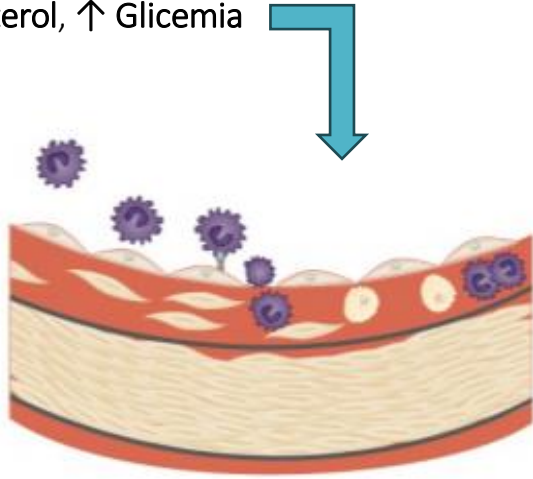
Célula Muscular Lisa



- Função contrátil normal
 - Manutenção de matrix extracelular (colágeno, elastina e proteoglicanas)
 - Presentes na camada média
- -
 -

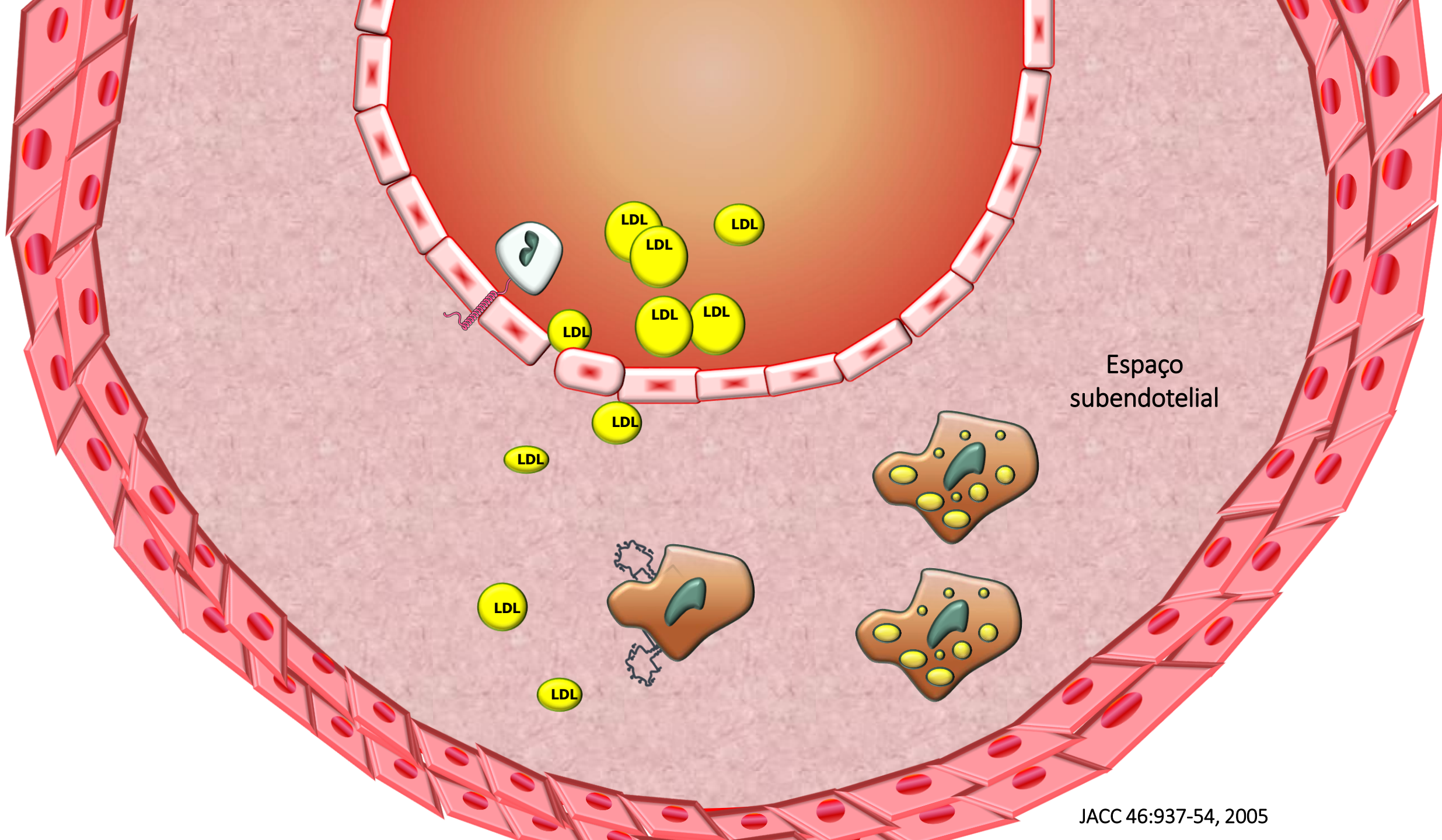
Estágios do desenvolvimento da placa

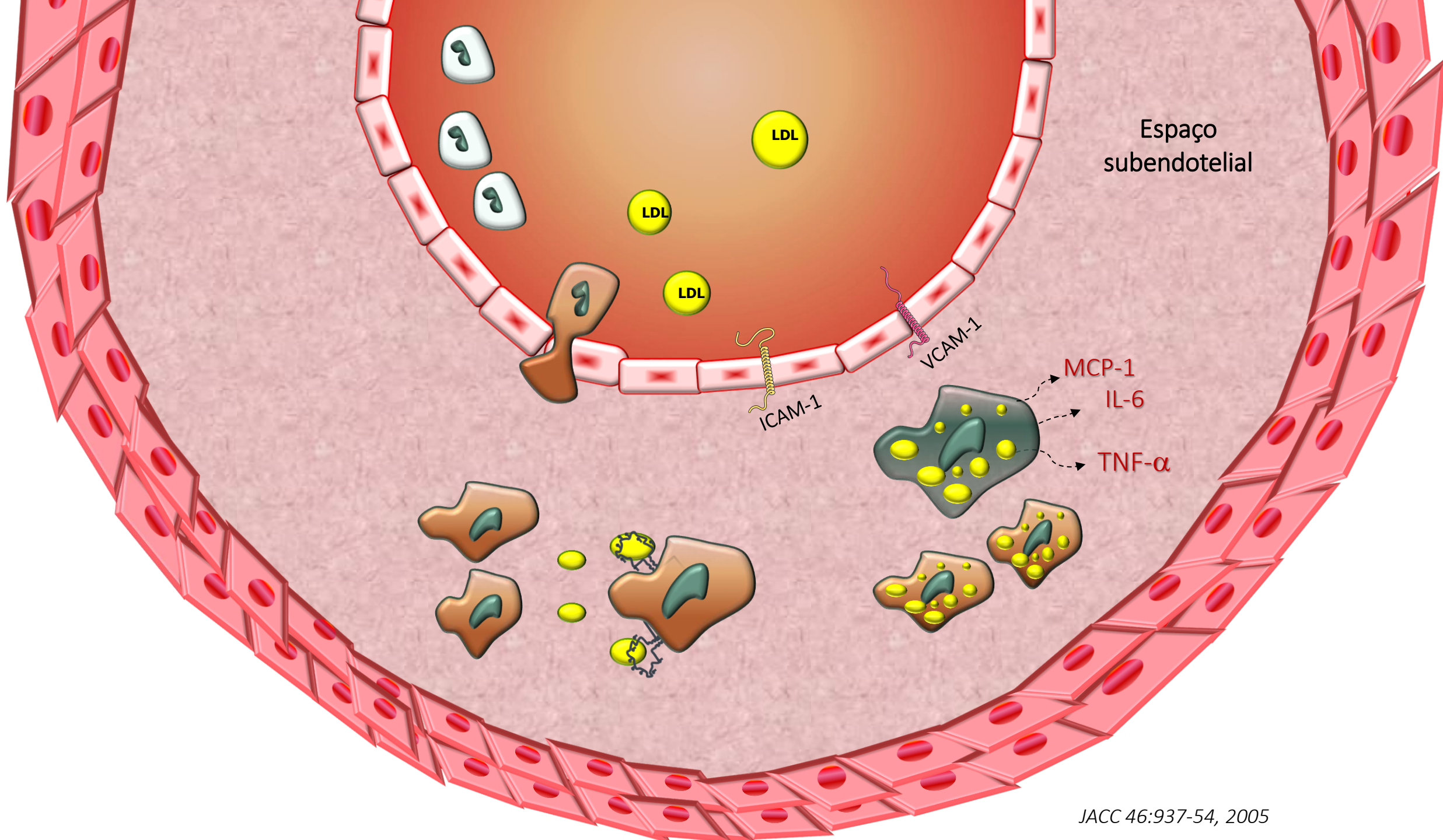
Disfunção endotelial: inflamação, ↑ TG,
↑ Colesterol, ↑ Glicemia



Estrias de gordura

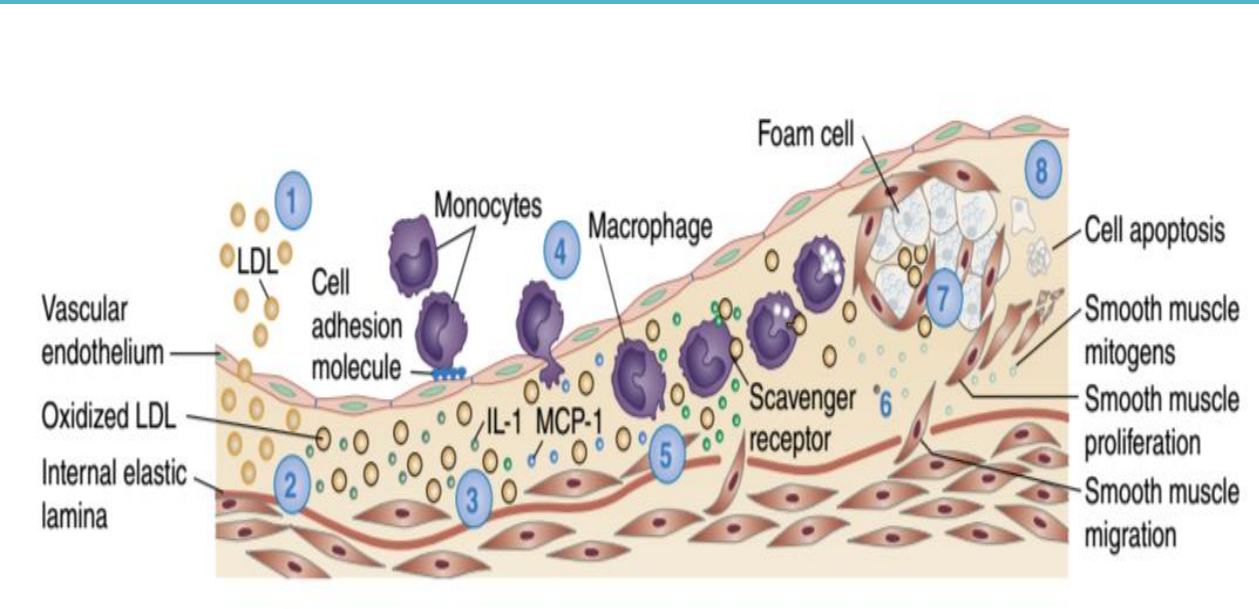
- Disfunção endotelial
- Entrada e modificação de LDL
- Recrutamento de leucócitos
- Formação de células espumosas

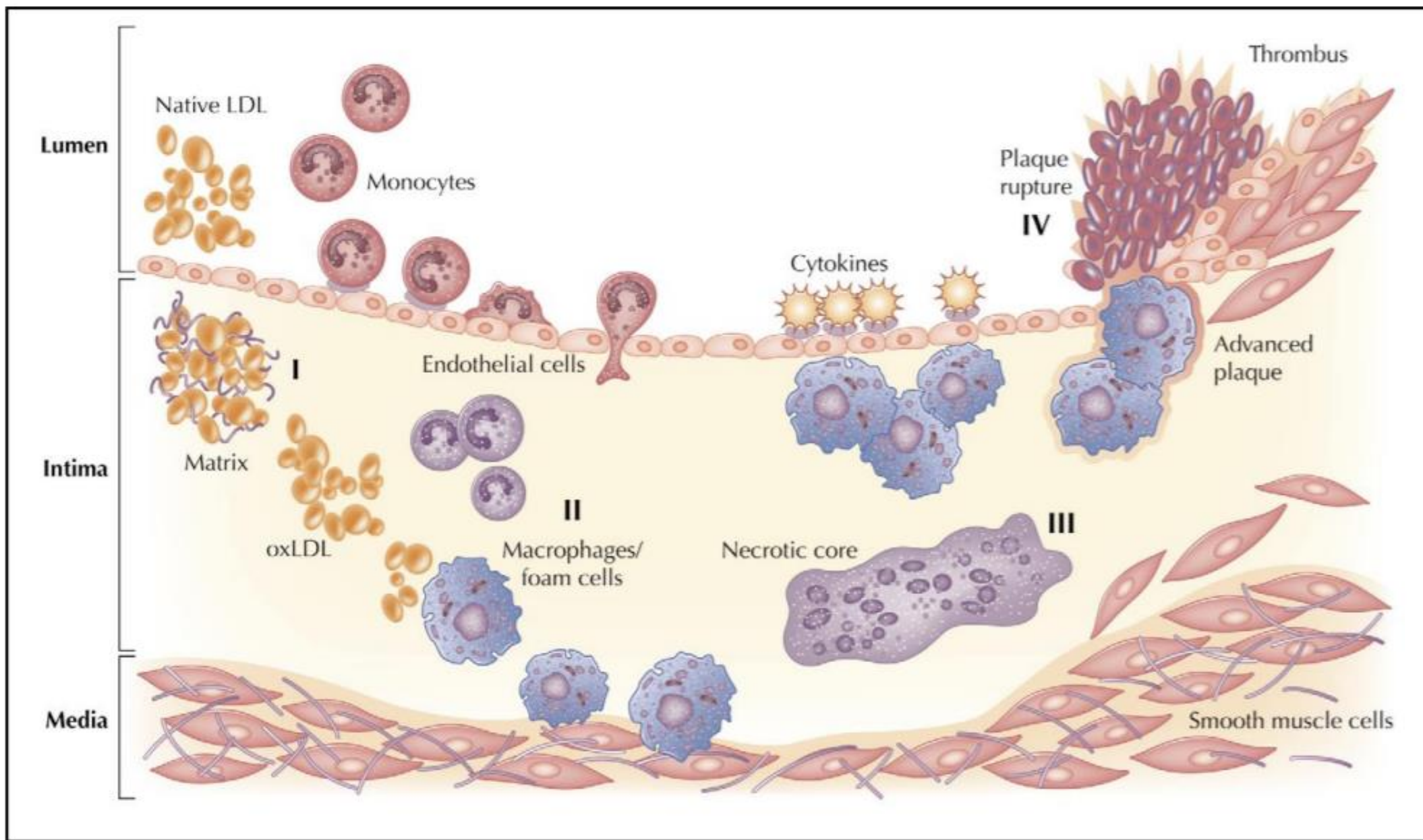




Início e propagação da placa aterosclerótica

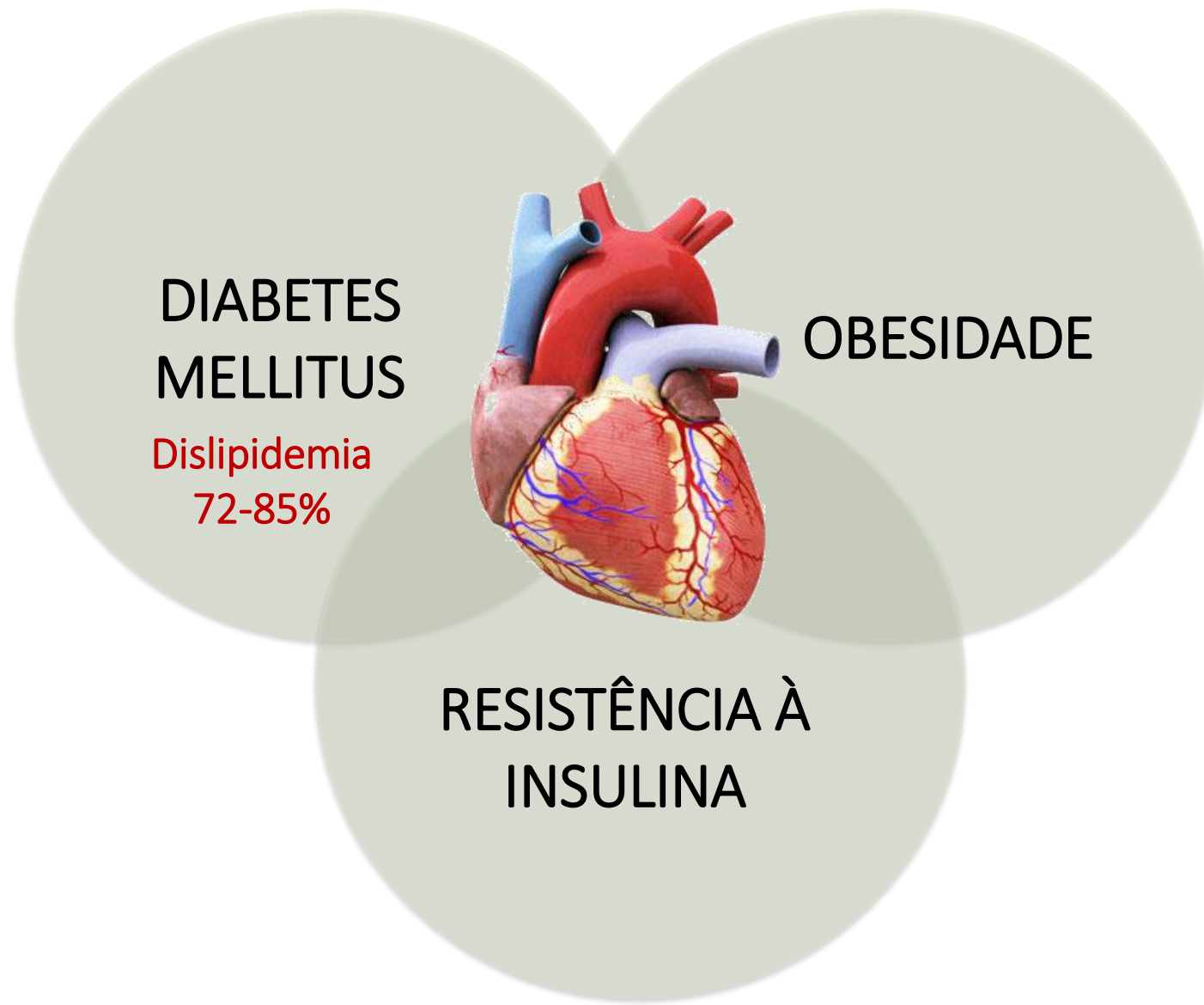
1. Lesão do endotélio → resposta inflamatória → disfunção endotelial
2. Acúmulo de LDL na íntima do vaso → oxidação de LDLs
3. Liberação de citocinas e quimiocinas →
4. Expressão de moléculas de adesão (VCAM e ICAM); entrada de leucócitos da circulação
5. Na íntima, monócitos → macrófagos (↑ expressão de scavengers).
6. Internalização de mLDL → formação de foam-cells (+ citocinas, anion superoxide anion (O_2^-), MMP
7. Migração de CML migram para intima ↑ produção de matrix extra celular
8. Calcificação e capa fibrosa (placas avançadas).



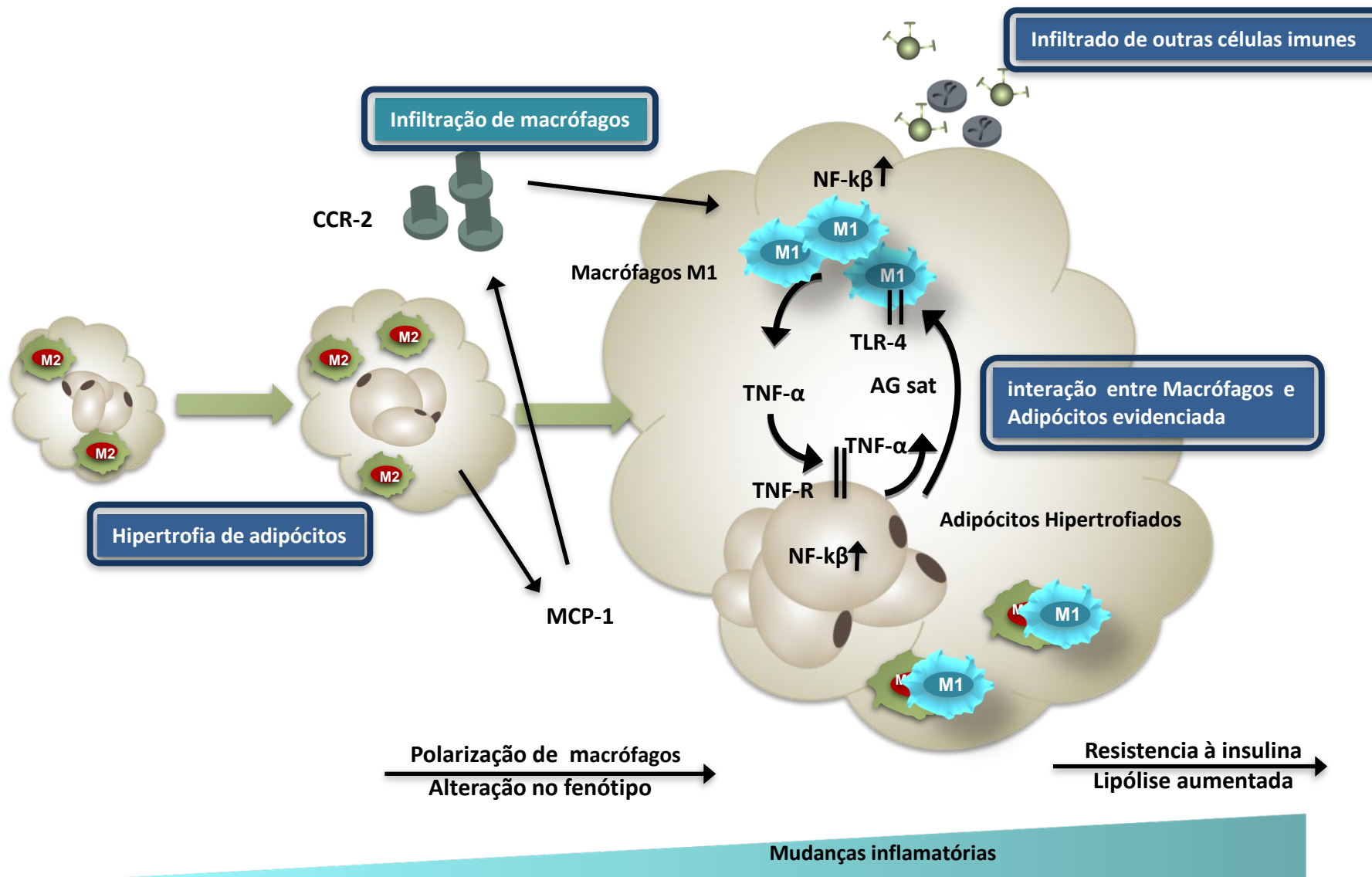


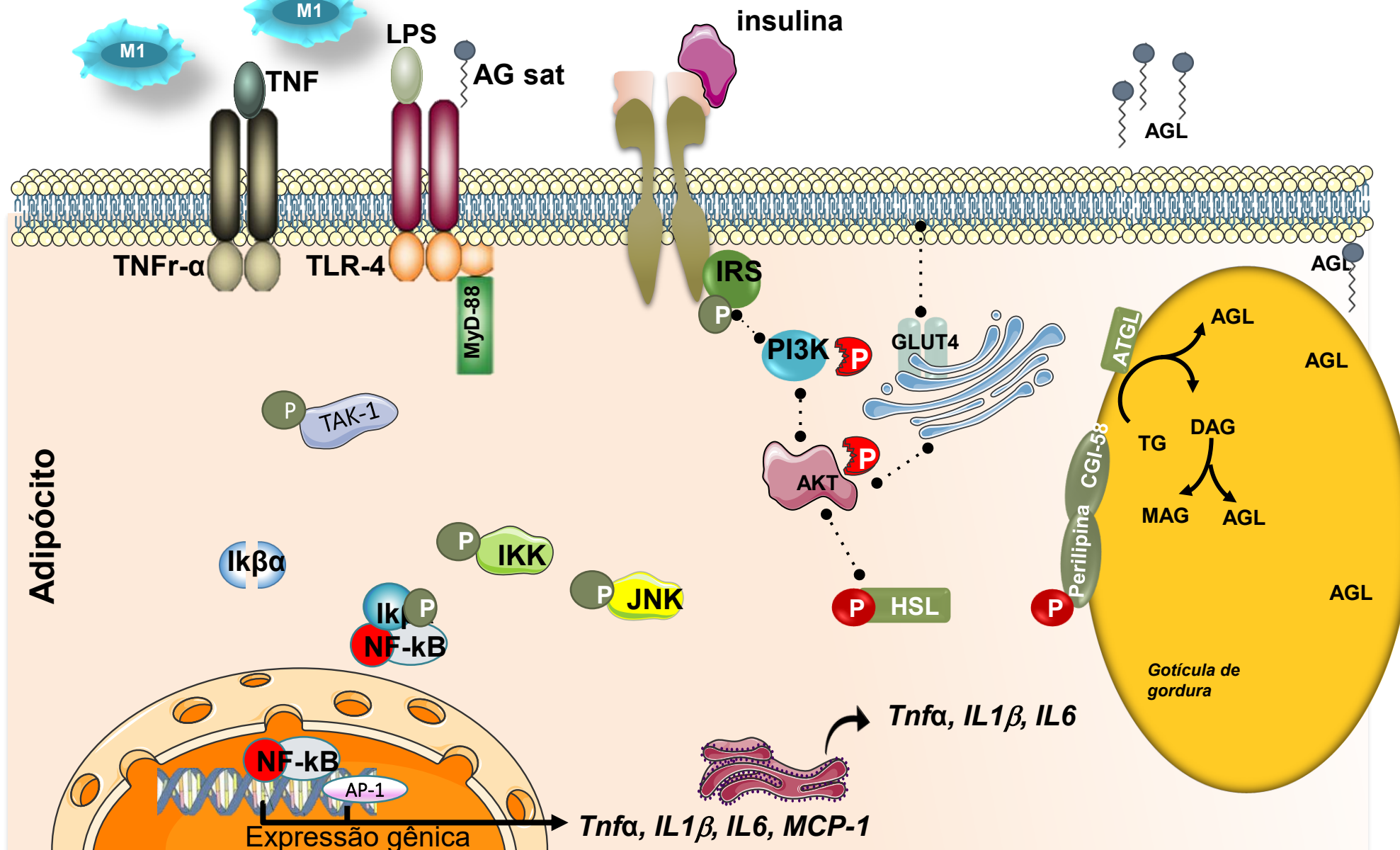
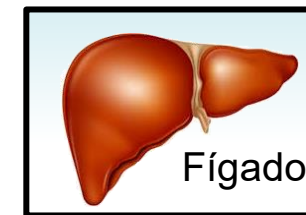
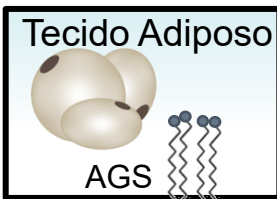
Fatores de risco

Desenvolvimento de Aterosclerose

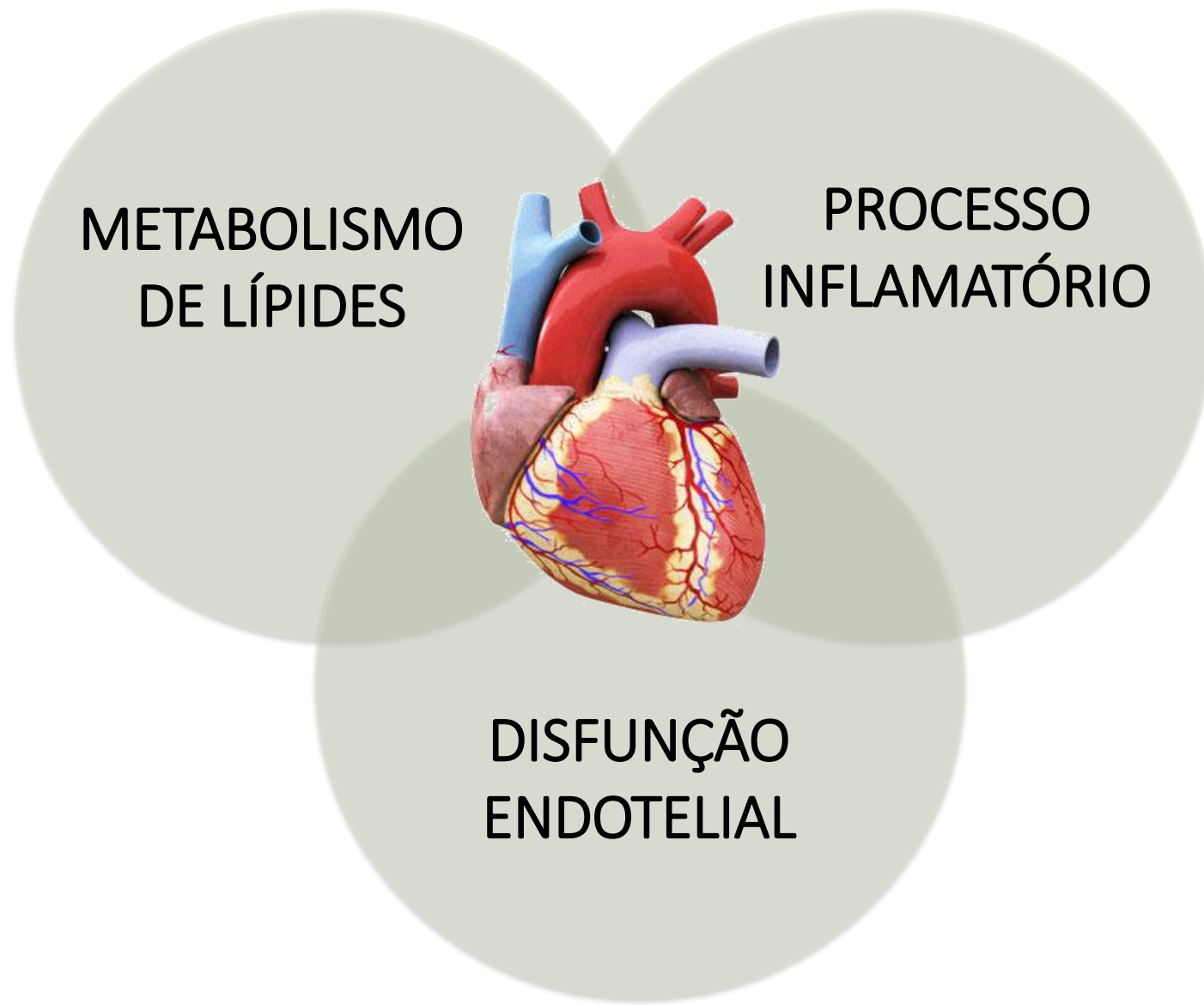


Obesidade e alterações metabólicas

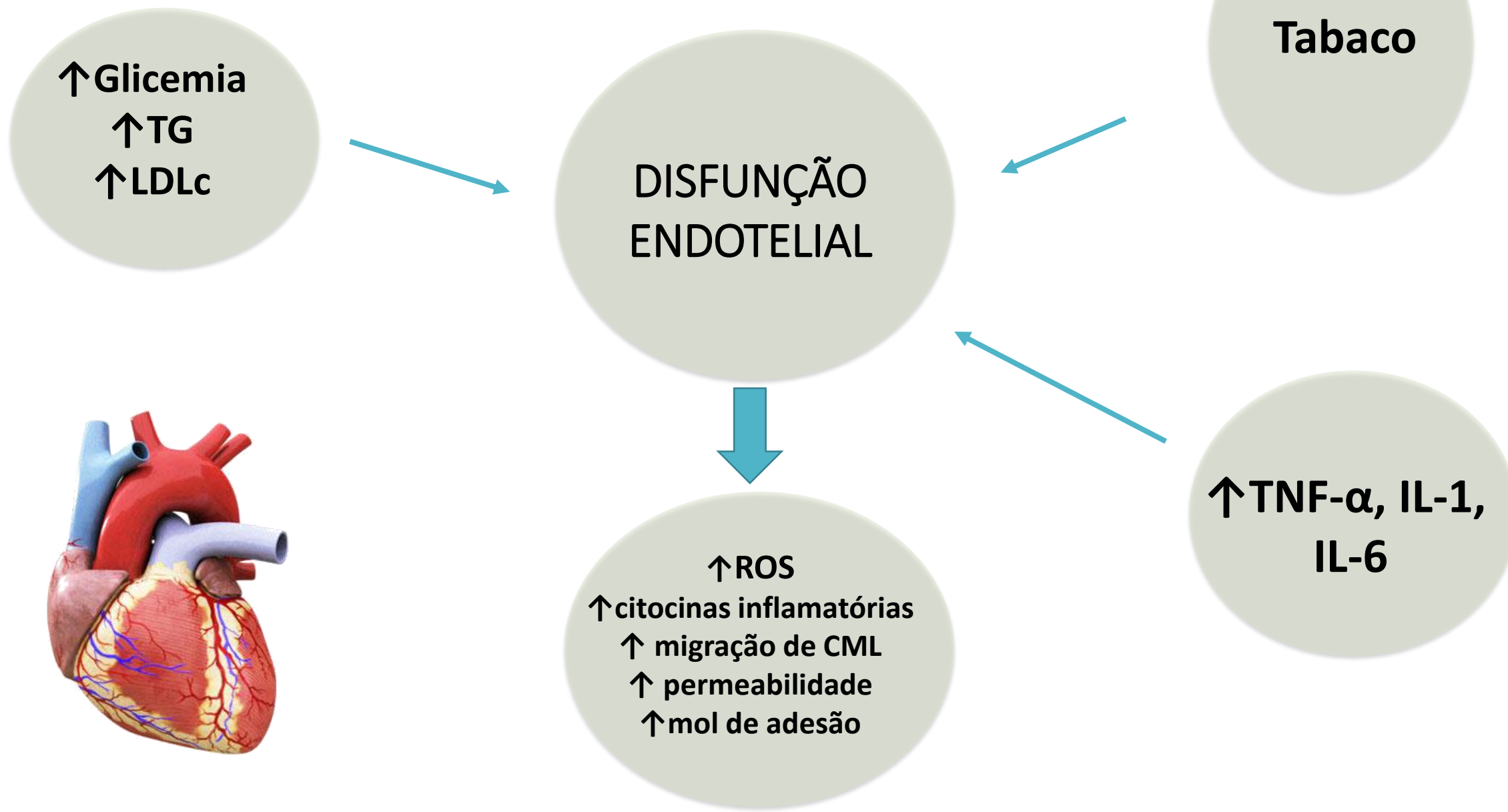


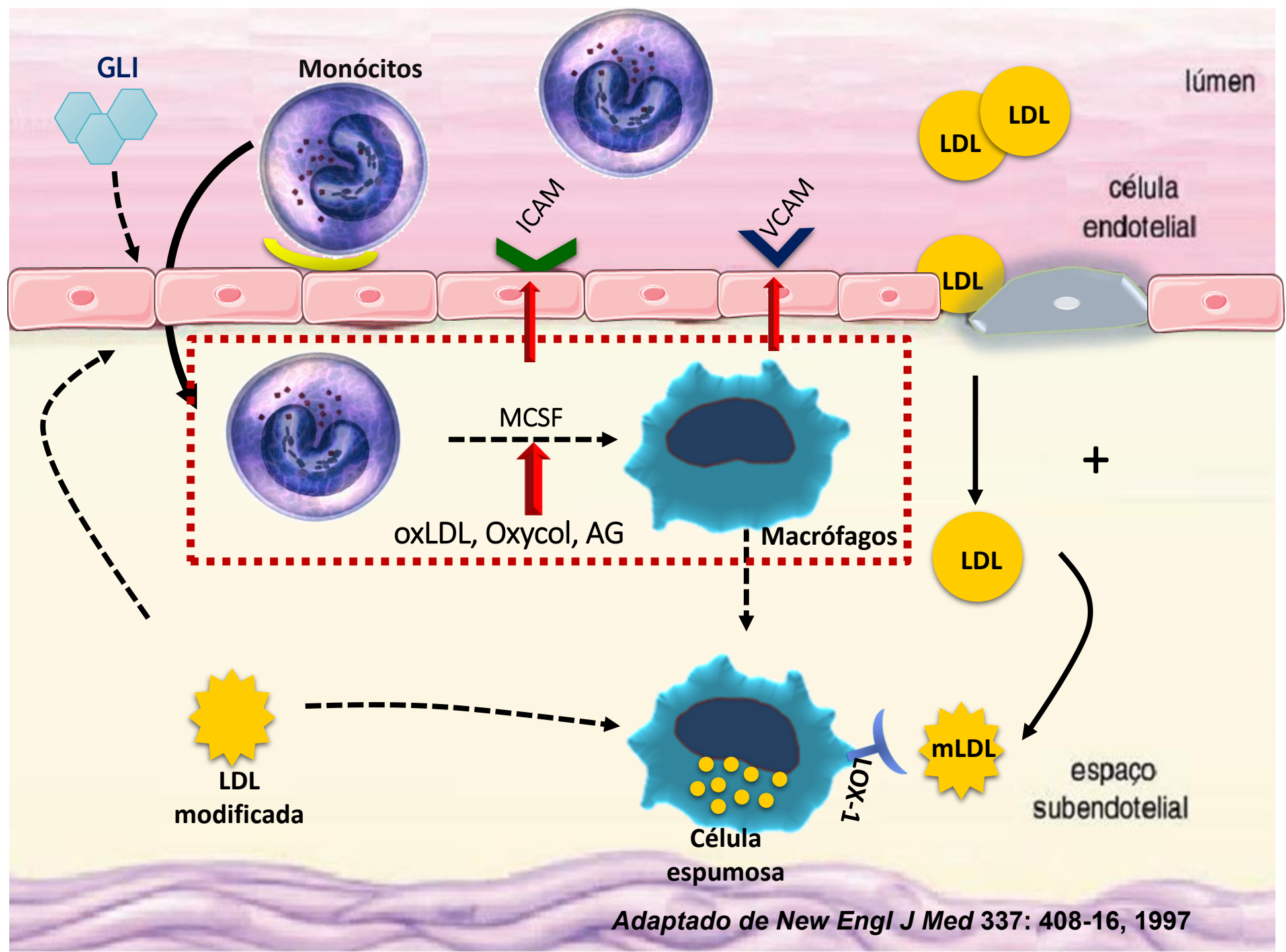


Desenvolvimento de Aterosclerose



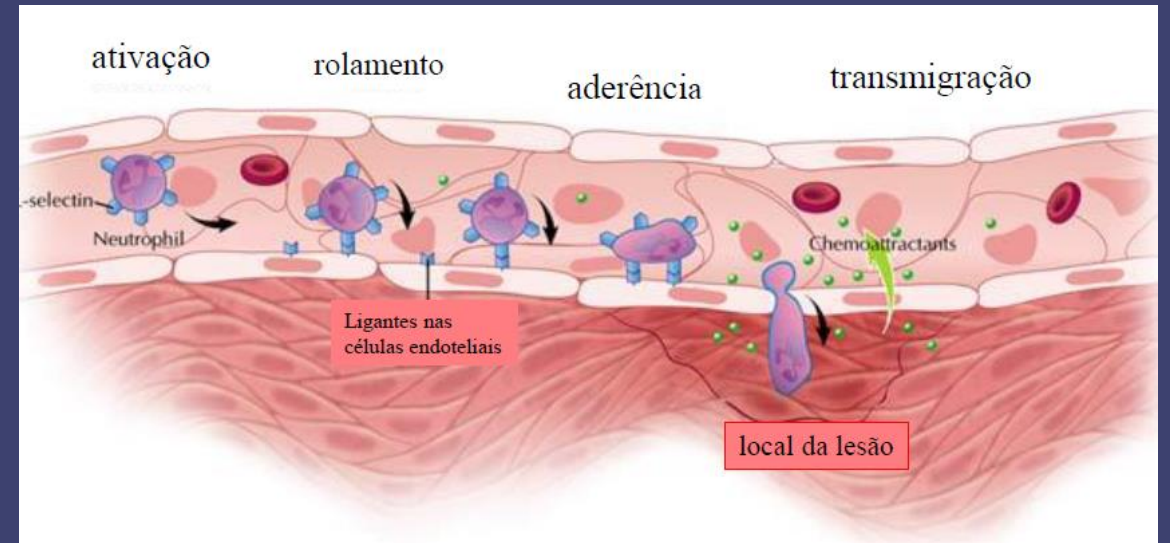
Disfunção endotelial





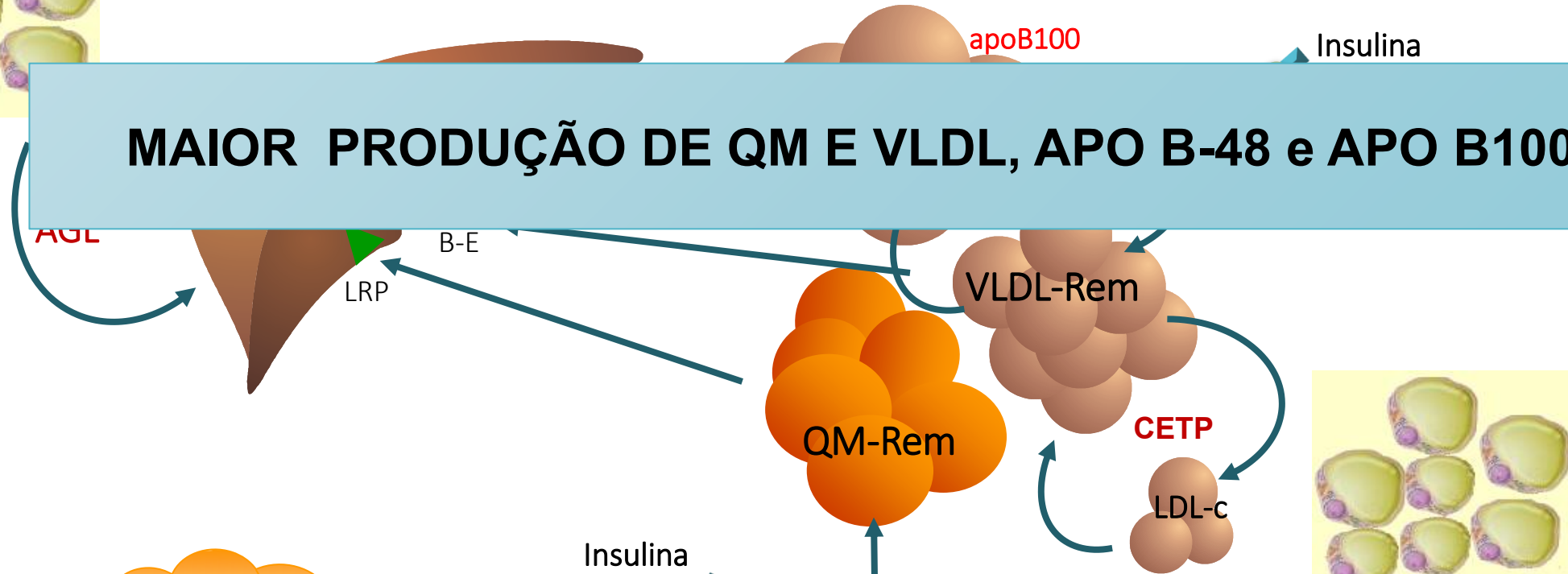
Recrutamento de Leucócitos

- Ativação de Células endoteliais
- Secreção de quimiocinas (monocyte chemotactic protein-1 -MCP-1) e expressão de VCAM, ICAM e selectinas
- Recrutamento de Leucócitos (monócitos , cel. T) - quimiotaxia de monócitos
- ICAM, VCAM → adesão de leucócitos ao endotélio
- Passagem para o espaço subendotelial (DIAPEDESE)

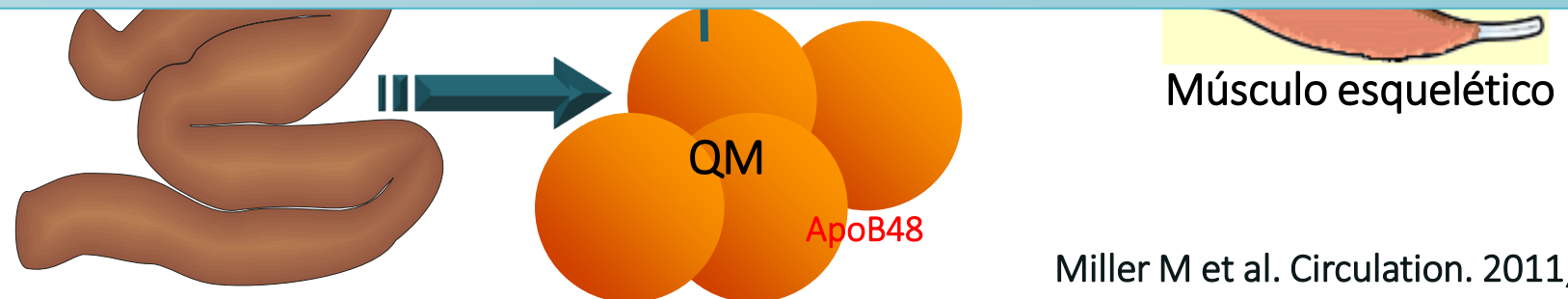


Diabetes, Hipertrigliceridemia e Risco Cardiovascular

MAIOR PRODUÇÃO DE QM E VLDL, APO B-48 e APO B100



**MAIOR PRODUÇÃO DE Rem de QM E VLDL
FORMAÇÃO DE LDLs PEQUENAS E DENSAS**



Dislipidemia Diabética

✓ **Hipertrigliceridemia em jejum (TG > 150 mg/dL)**

✓ **Redução das concentrações de HDL-c**

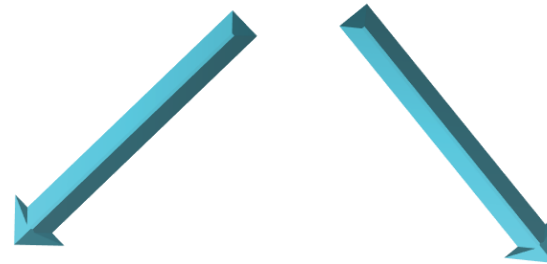
 **TG → PREDITOR INDEPENDENTE DE RISCO CV**

✓ **Hiperlipemia pós-prandial**

✓ **Produção de VLDL grandes e ricas em TG**

Remanescentes de QM e de VLDL

Contribuem com a progressão da lesão aterosclerótica e com maior risco cardiovascular



Depósito de colesterol na íntima

Ativação e aumento de vias

- ✓ inflamatórias
- ✓ Apoptóticas
- ✓ Agregação plaquetária



University of Copenhagen & Copenhagen University Hospital

Remnant cholesterol

2022 EAS Anitschkow Lecture



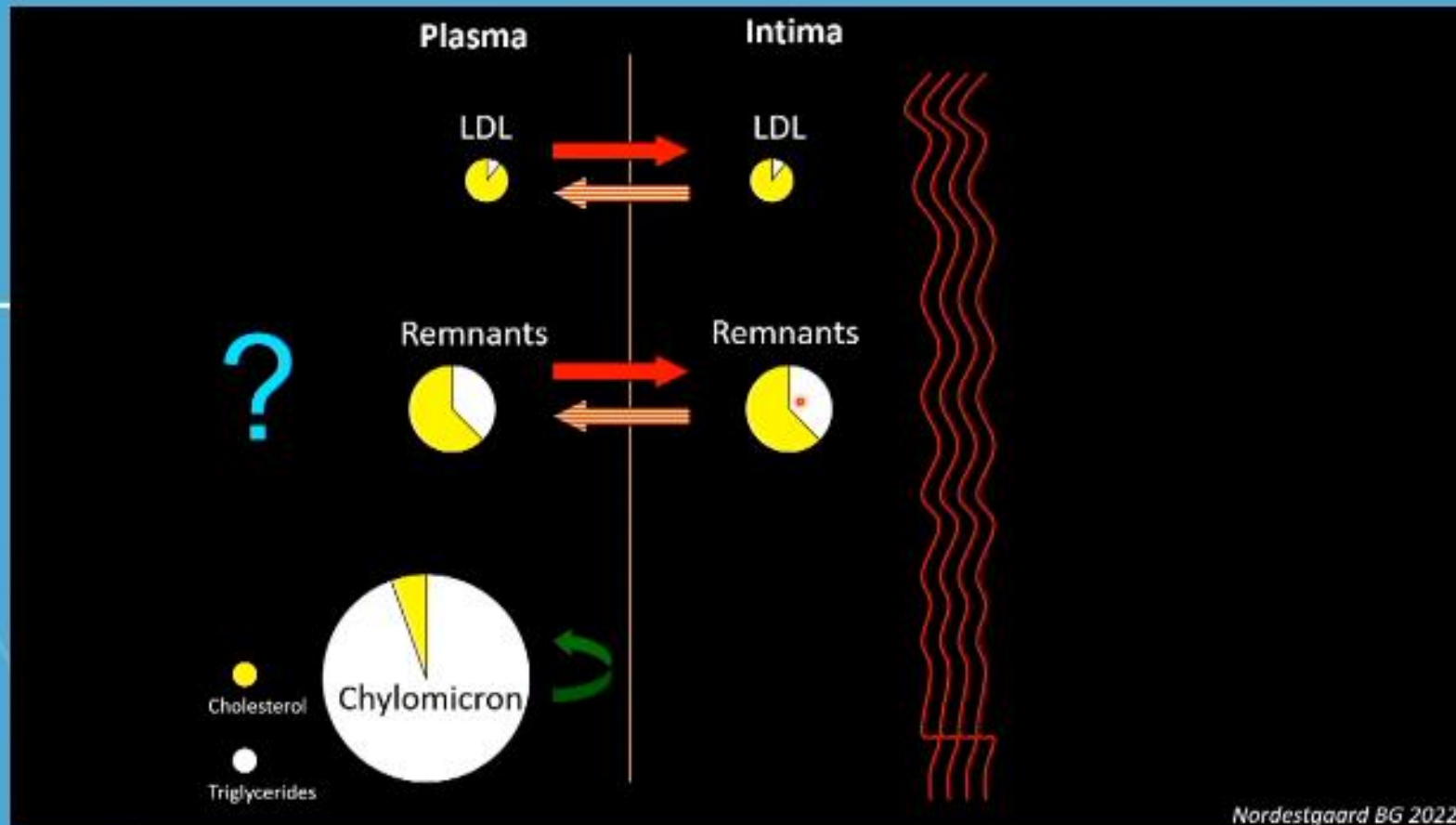
Børge G Nordestgaard

Professor, Chief Physician, MD, DMSc

Conflict of Interest Disclosure: the Danish taxpayer

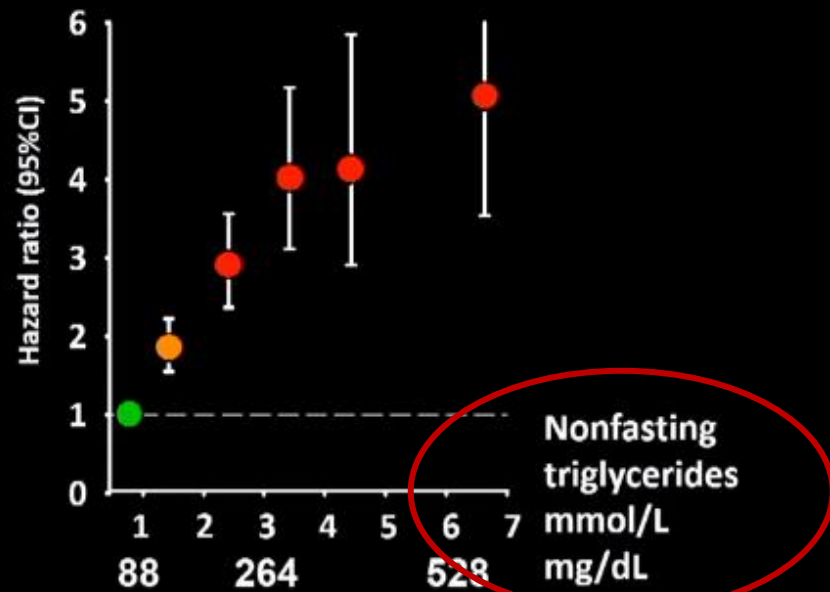
Consultancies or talks sponsored by AstraZeneca, Sanofi, Regeneron, Akcea, Amgen, Kowa, Denka, Amarin, Novartis, Novo Nordisk, Esperion, Silence Therap.

Partículas de remanescentes atravessam a parede dos vasos e ficam mais retidas nas redes de proteoglicanas da parede arterial



Myocardial infarction

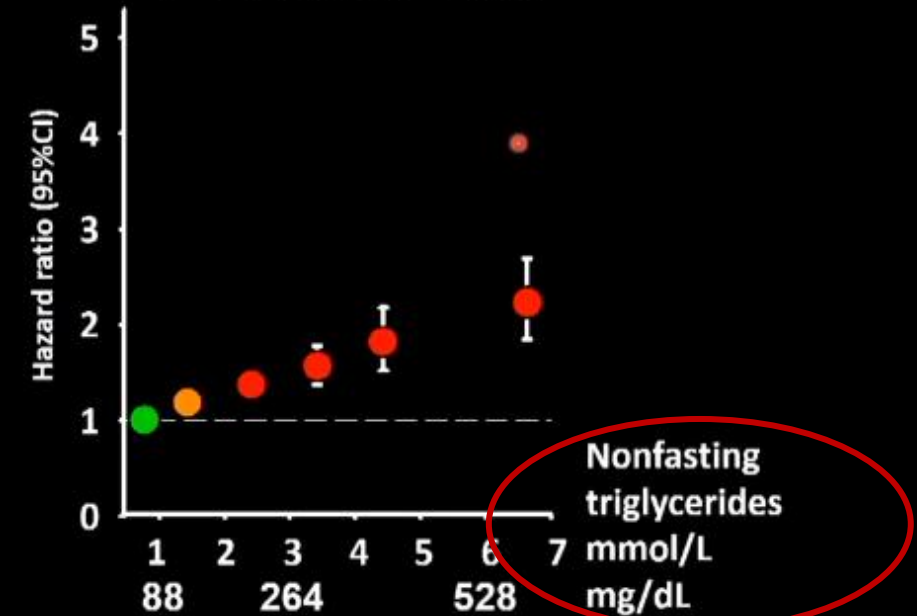
N = 96,394 (Events = 3,287)



Nordestgaard BG, JAMA 2007; 298: 309-316 & Nordestgaard BG & Varbo A, Lancet 2014; 384: 626-635

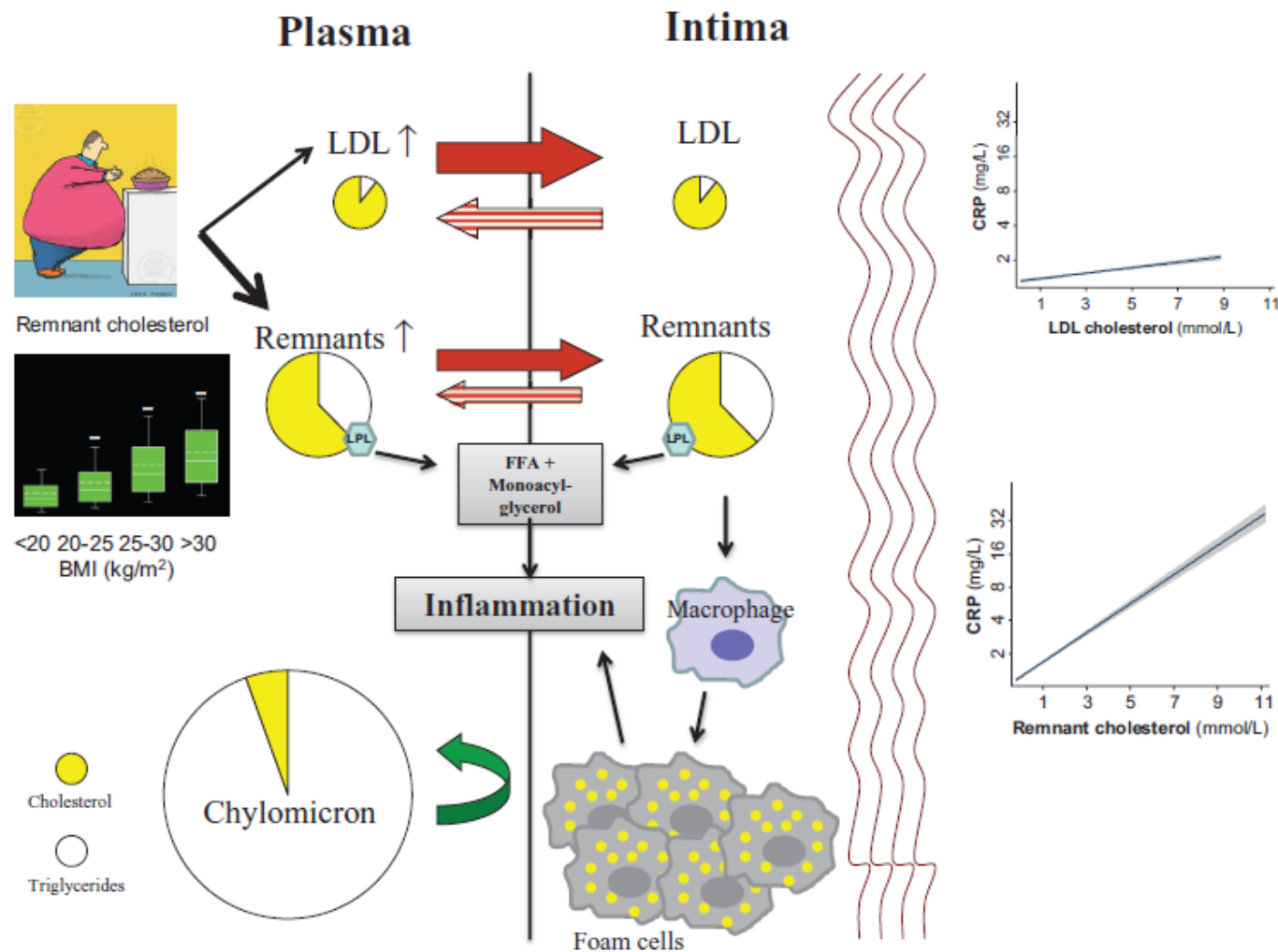
All-cause mortality

N = 98,515 (Events = 14,547)

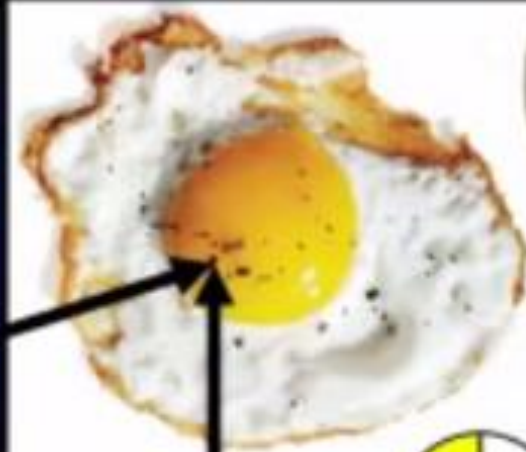


Nordestgaard BG, JAMA 2007; 298: 309-316 & Nordestgaard BG & Varbo A, Lancet 2014; 384: 626-635

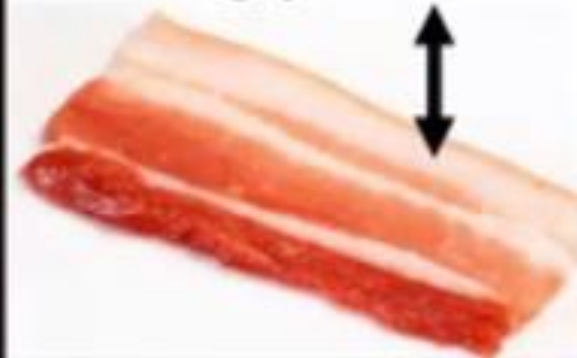
Obesidade, DM, SM, RI → aumento de TG



Atherosclerotic plaque



Cholesterol
content! -
not triglycerides



Dislipidemia Diabética

- ✓ **Hipertrigliceridemia em jejum (TG > 150 mg/dL)**
- ✓ **Redução das concentrações de HDL-c**
- ✓ **Maior população de LDL pequenas e densas**
- ✓ **Maior glicação de LDL**
- ✓ **Hiperlipemia pós-prandial**
- ✓ **Produção de VLDL grandes e ricas em TG**

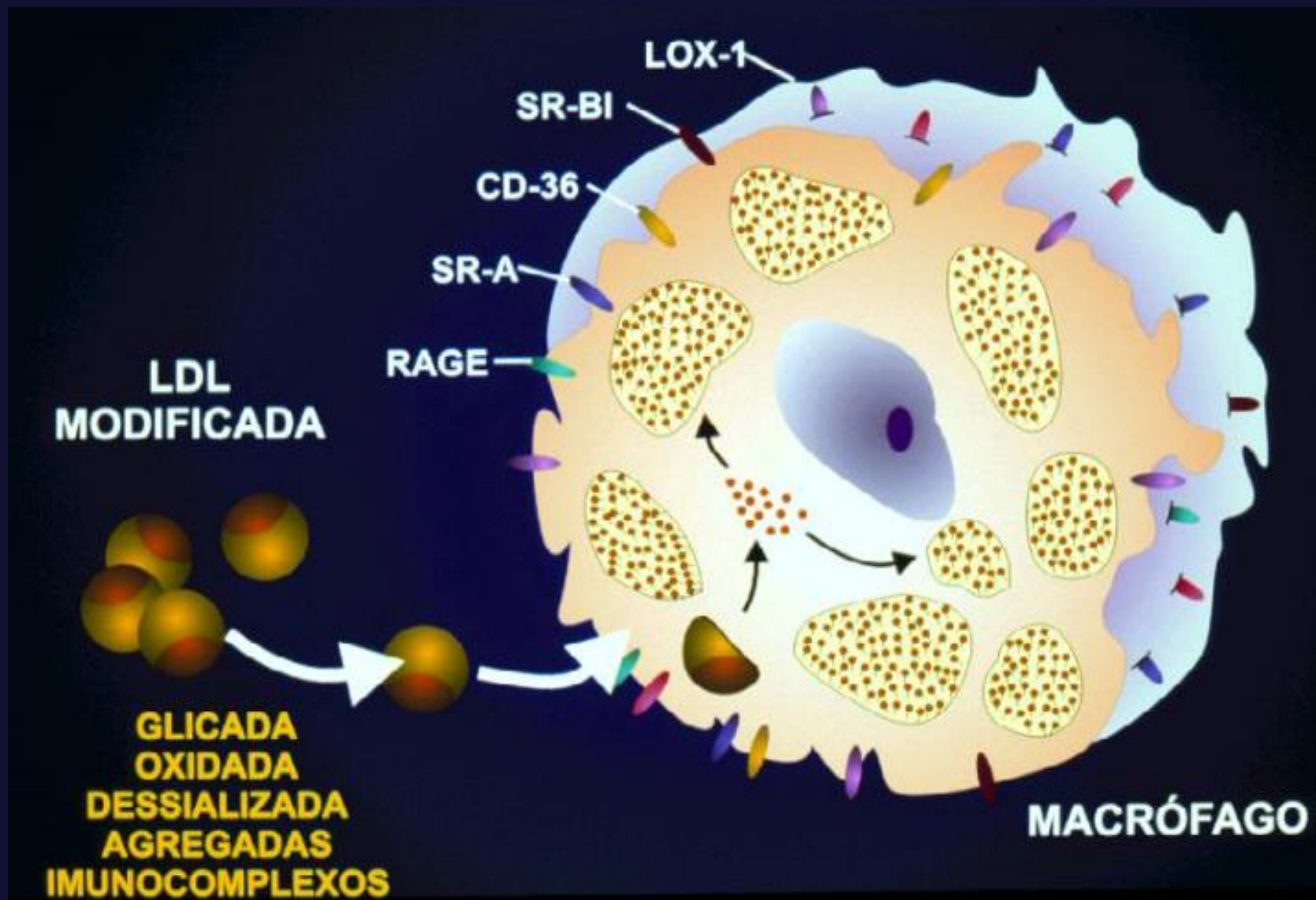


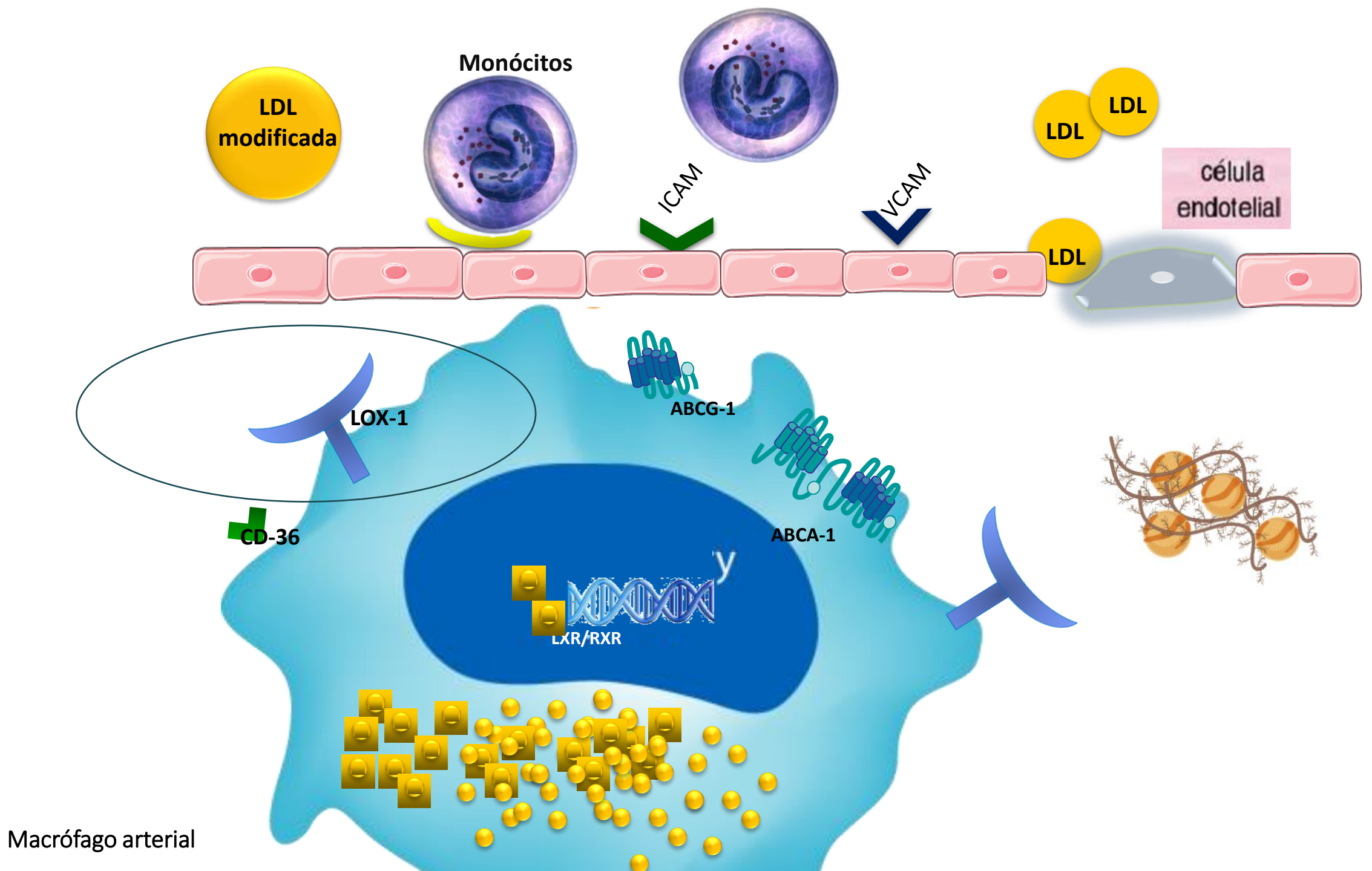
Aterogenicidade de LDL pequena e densa

Mecanismos fisiopatológicos

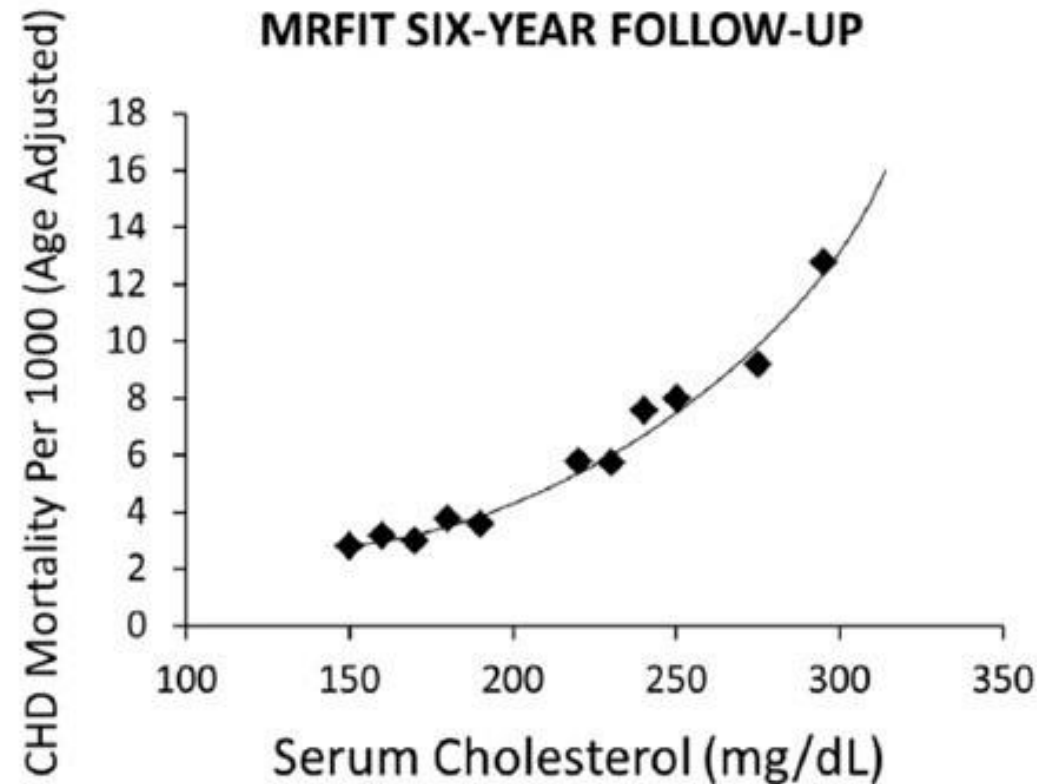
- ✓ Entrada mais rápida na parede da artéria
- ✓ Maior toxicidade às células endoteliais (disfunção endotelial)
- ✓ Maior produção de PAI-1 e secreção de tromboxanas por células endoteliais
- ✓ Maior susceptibilidade a oxidação
- ✓ Maior ligação de glicosaminoglicanos à parede arterial
- ✓ Aumento de depósito de cálcio nas células da musculatura lisa
- ✓ Menor ligação ao receptor B/E e maior ao receptor *scavenger*

Aterogenicidade das LDL





Colesterol Plasmático e Mortalidade por Doença Cardiovascular



Mortality from CHD in the MRFIT study after 6 years of follow-up. Shown is the curvilinear relationship between serum cholesterol levels and CHD mortality.



Redução da Colesterolemia x Redução do Risco CV

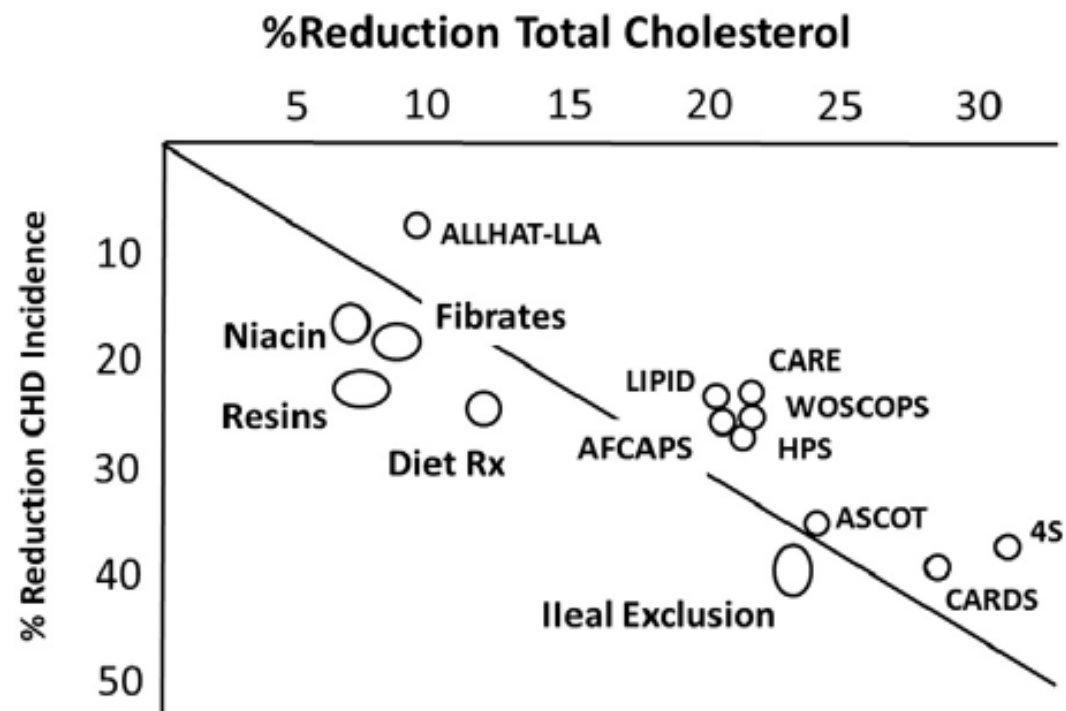


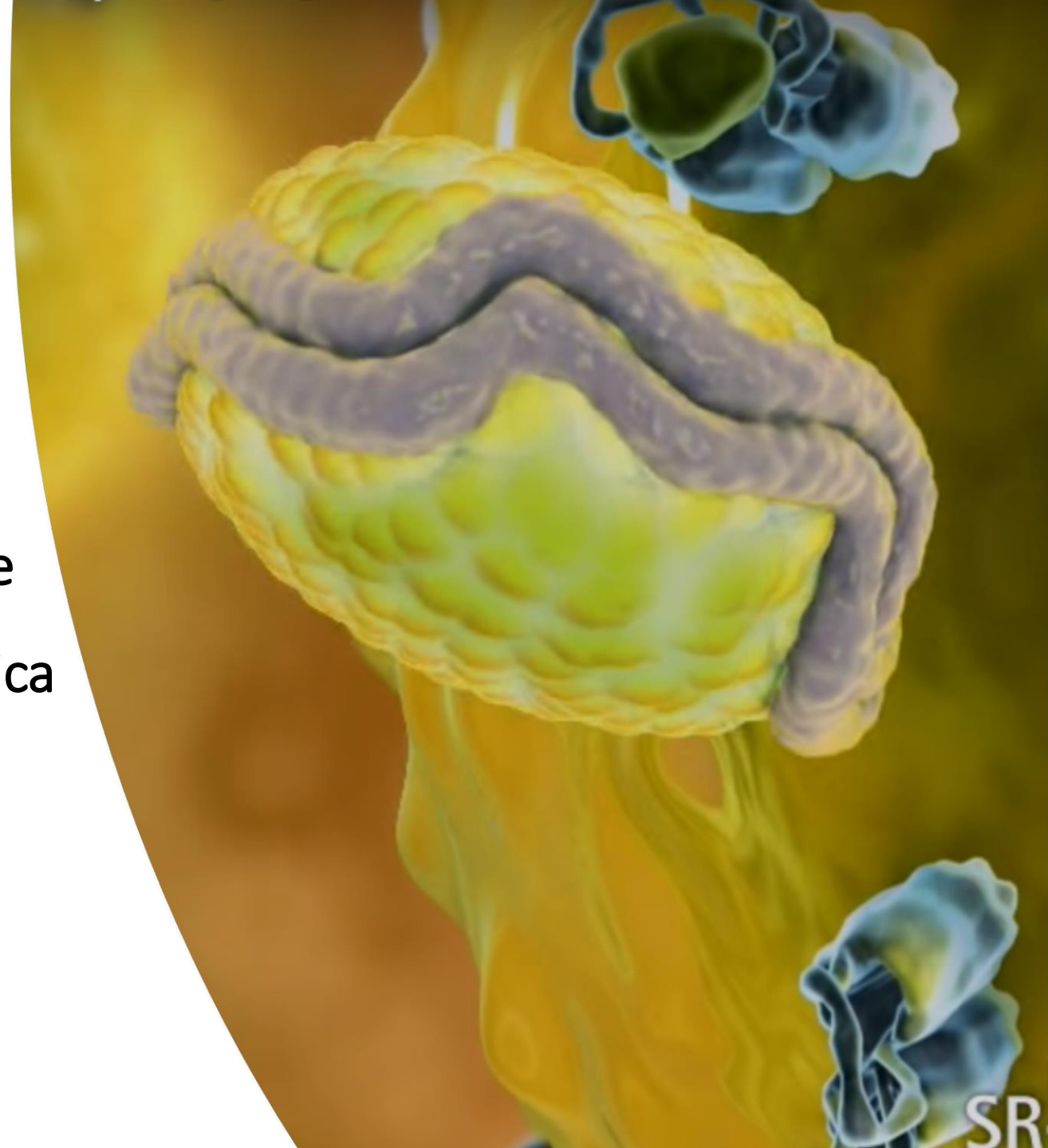
Figure 6 Comparison of percent reduction in total cholesterol and percent reduction in CHD incidence. Data abstracted from RCTs of statin trials and non-statin therapies for cholesterol lowering.^{6,26,78}



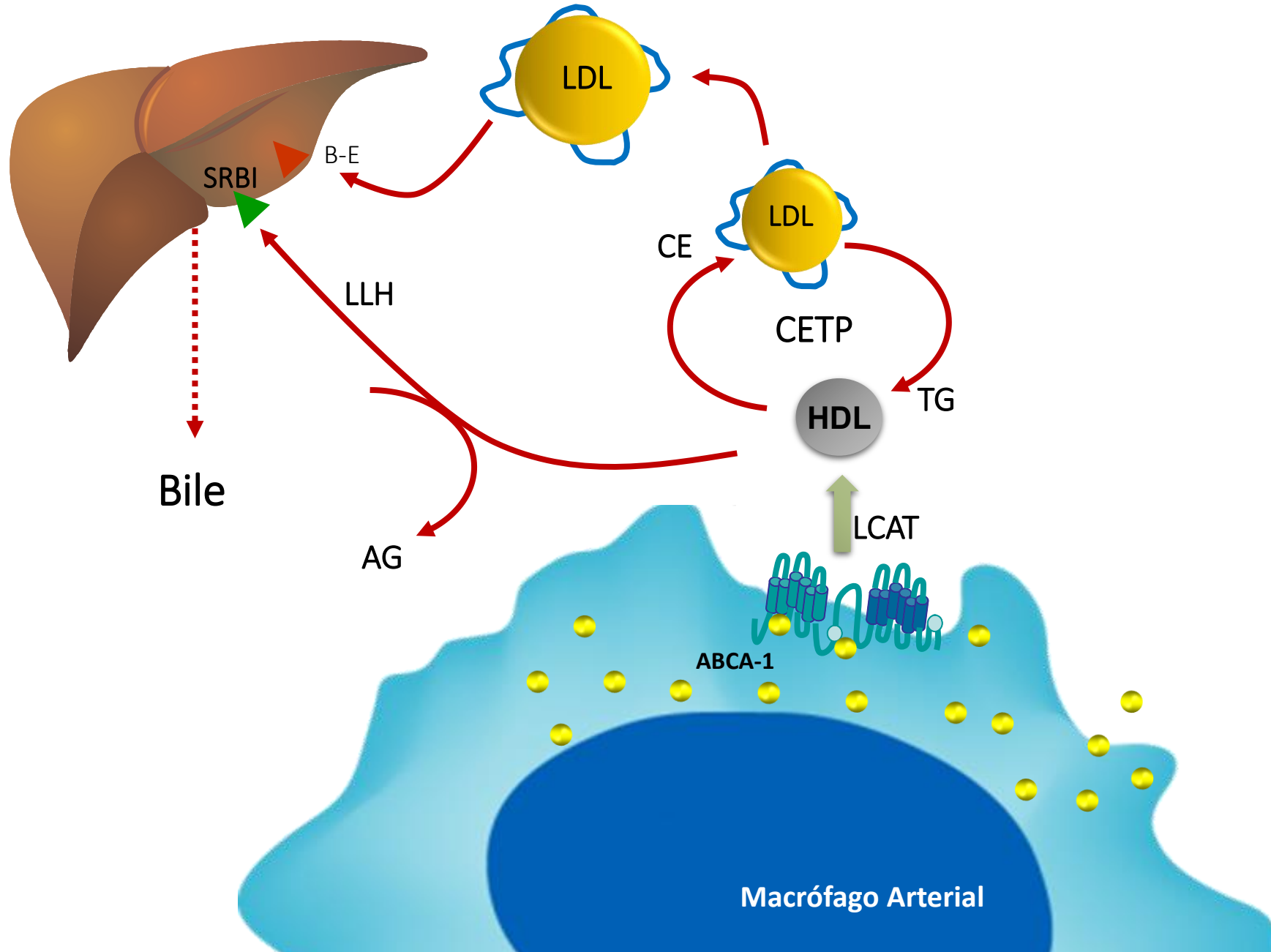
Como é possível promover a
remoção de colesterol da parede
da artéria?

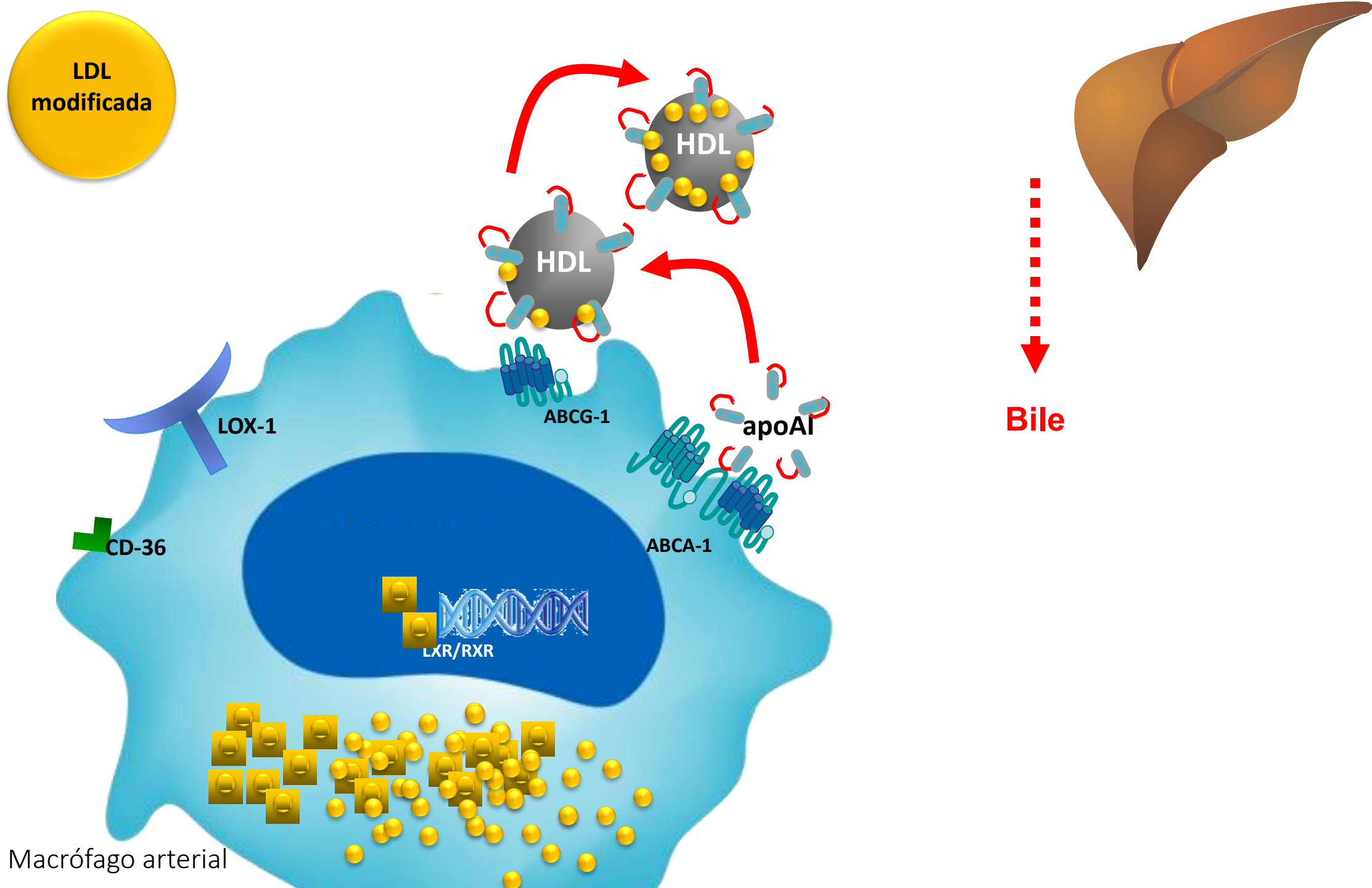
HDL

- Ação protetora em todos os estágios de desenvolvimento da lesão aterosclerótica
- Manutenção da integridade endotelial



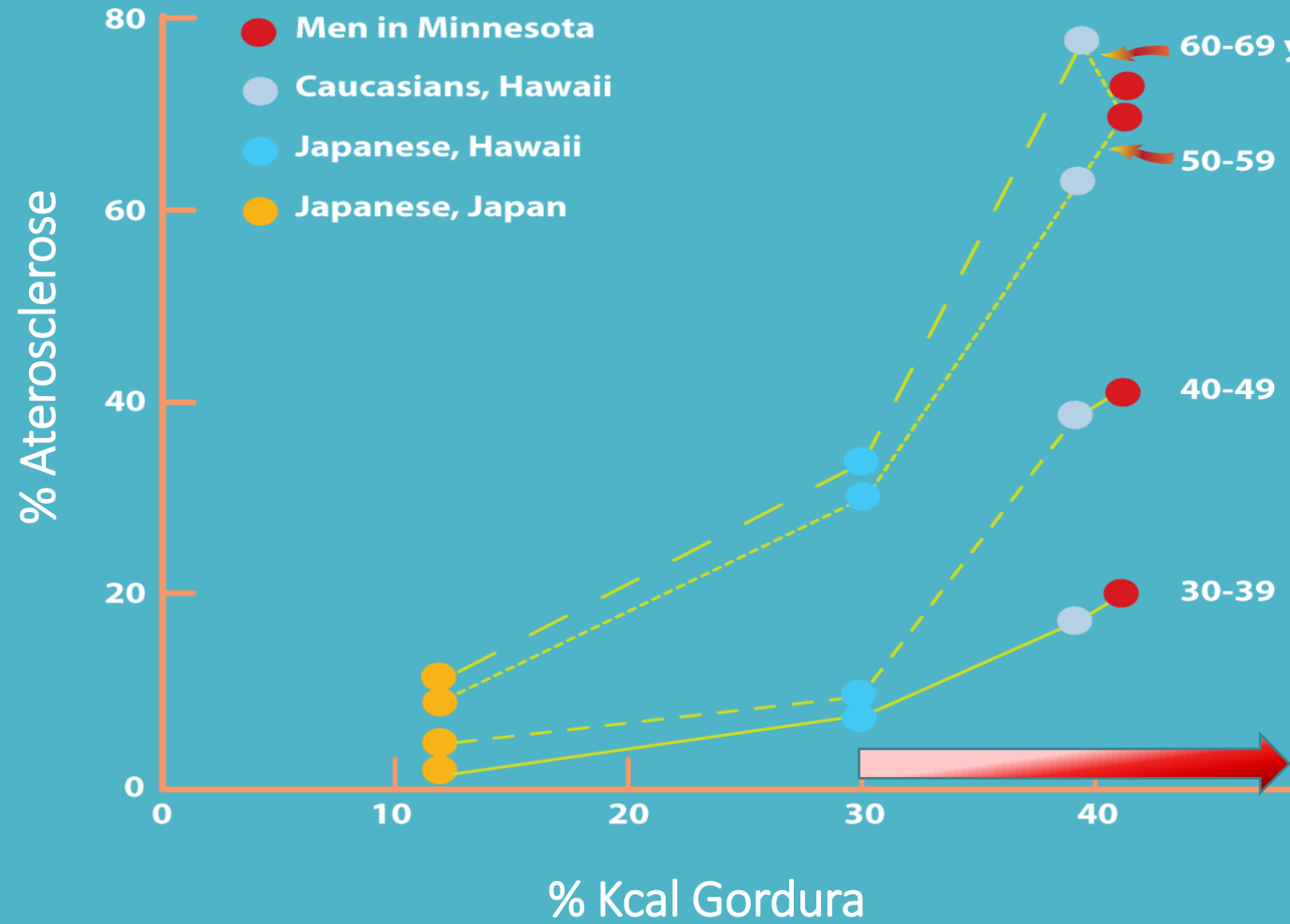
Transporte Reverso de Colesterol





Qual o papel da dieta na
progressão da lesão
aterosclerótica ?

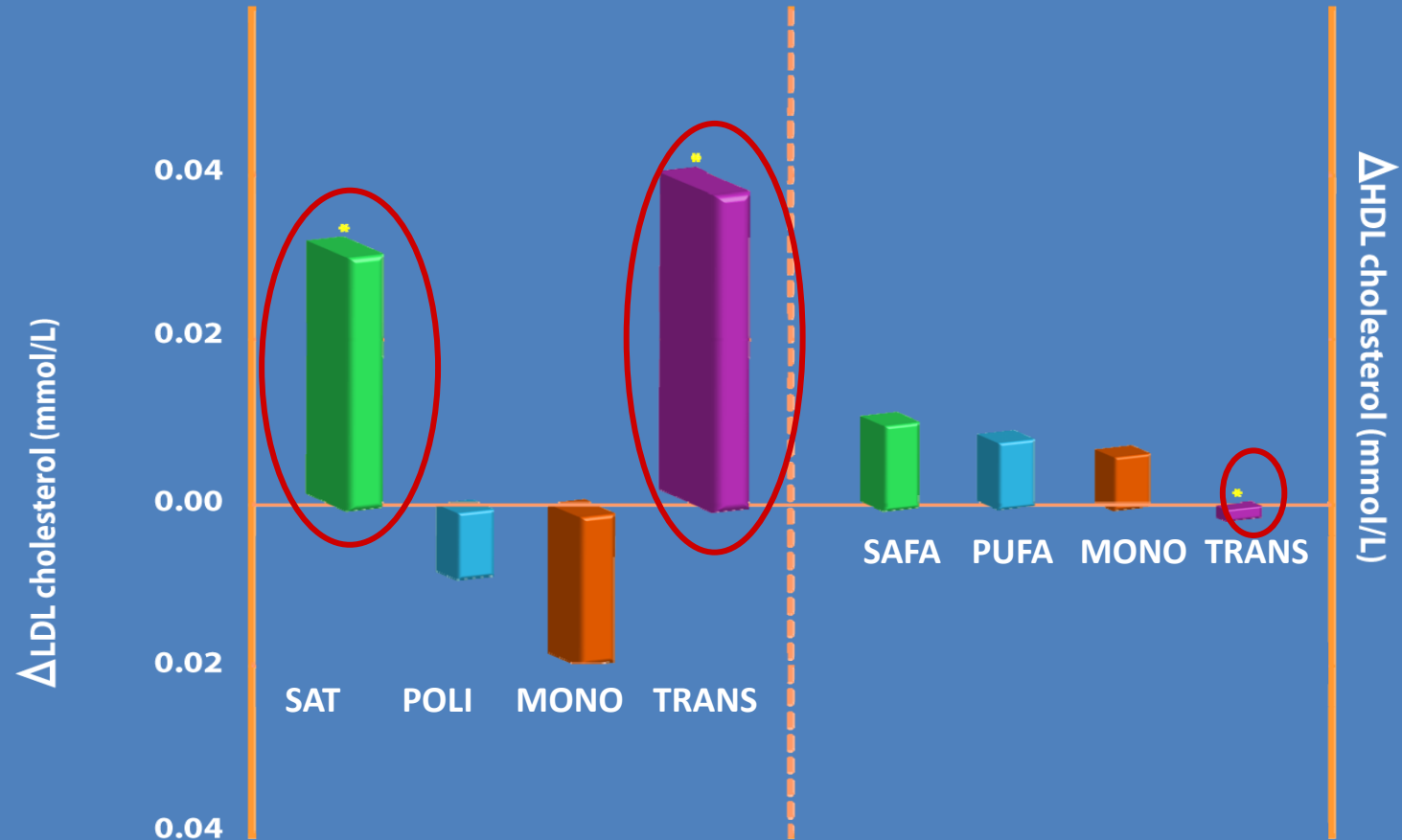
Seven Countries Study



SAT e TRANS ↑ Aterosclerose

Keys A et al, J Am Med Assoc. 1957
Kromhout et al., Prev Med. 1995

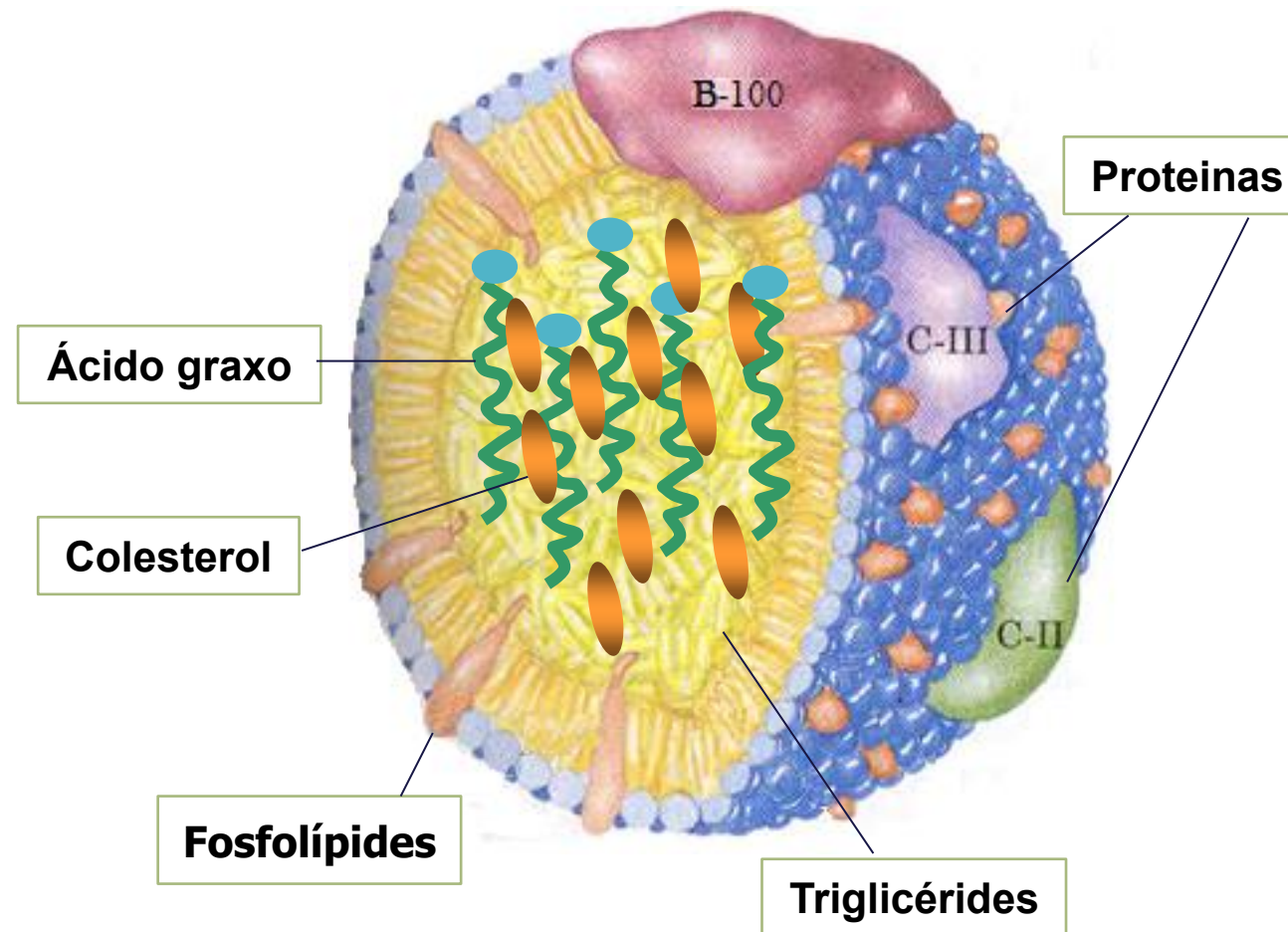
Ácidos graxos e desenvolvimento de Doença Cardiovascular



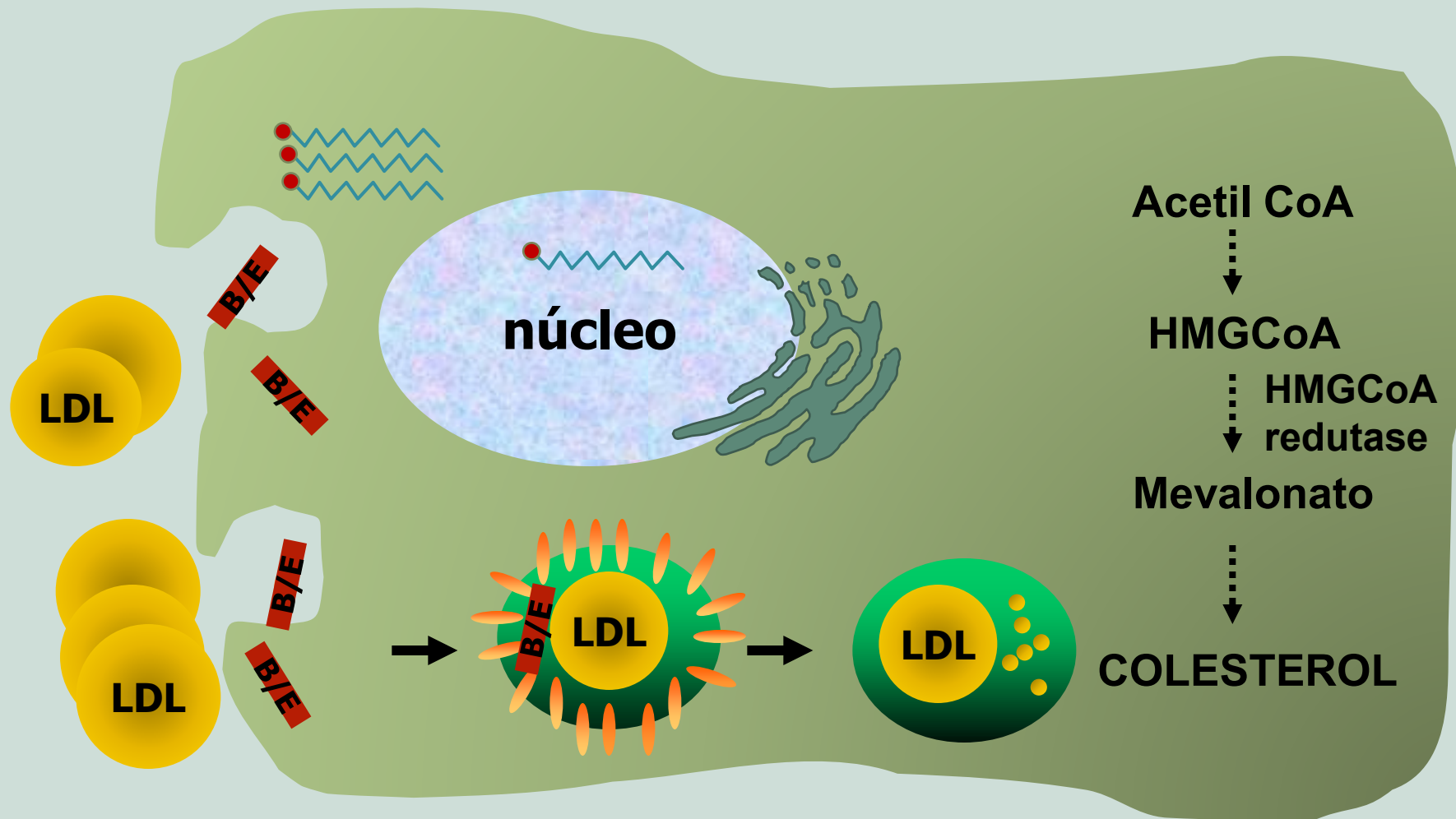
Meta-análise 60
estudos clínicos

Mensink et al Am J Clin Nutr 2003

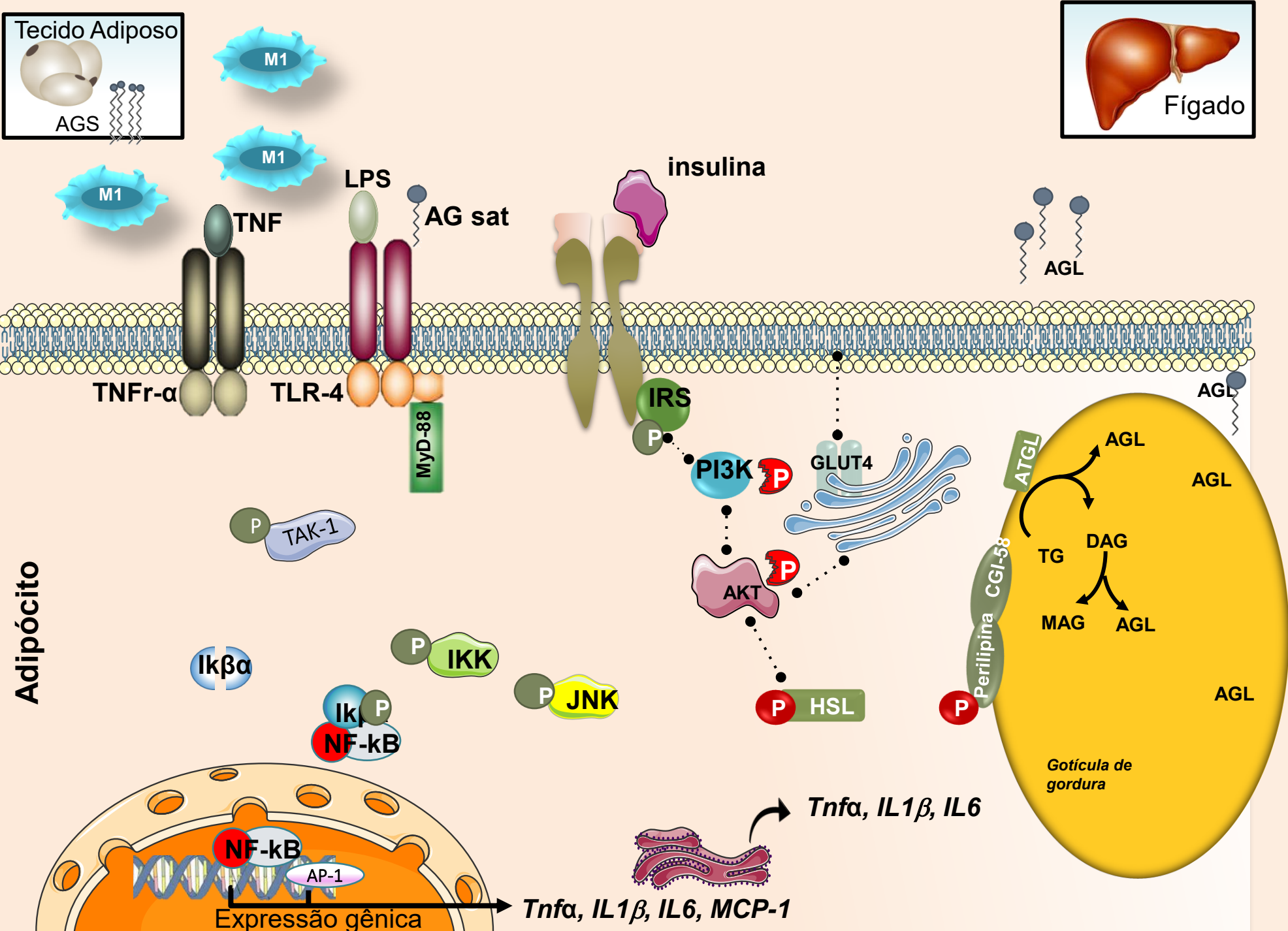
ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS



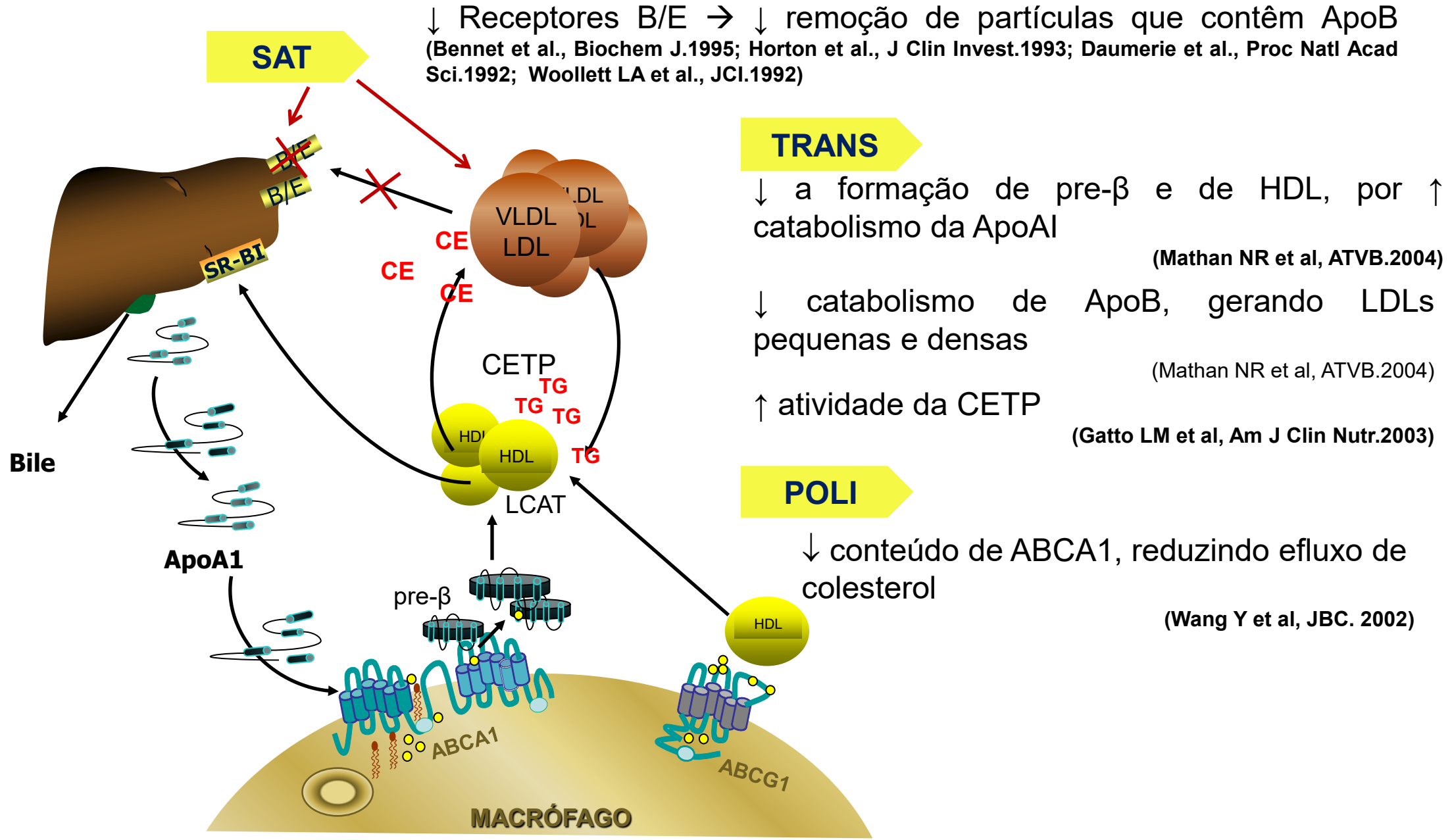
ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS



Diminuição a expressão gênica de receptores B/E



Ácidos Graxos e Lipoproteínas



**Ácidos
Graxos**

**Condições
Clínicas**
(Obesidade, RI)



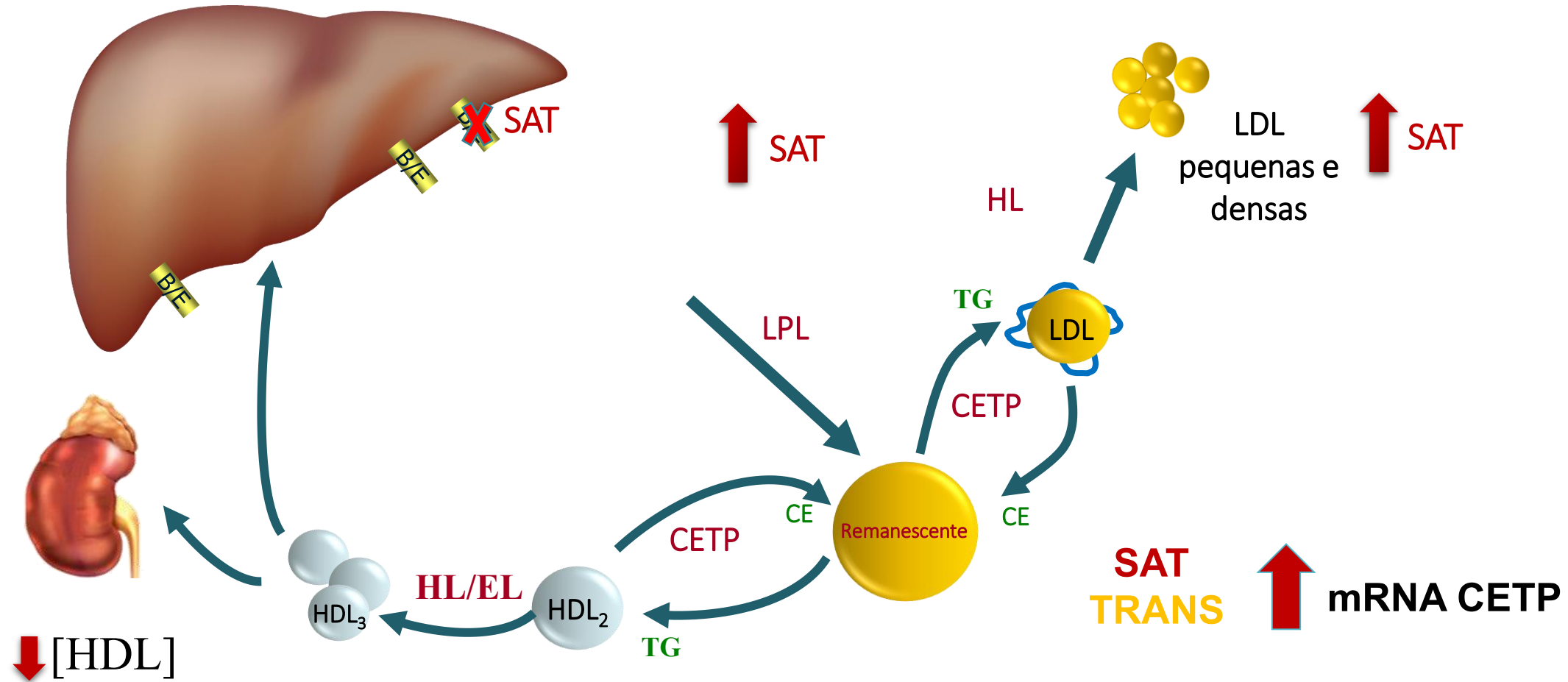
Lipemia
Pós-Prandial

Formação de Remanescentes de QM (↑col)

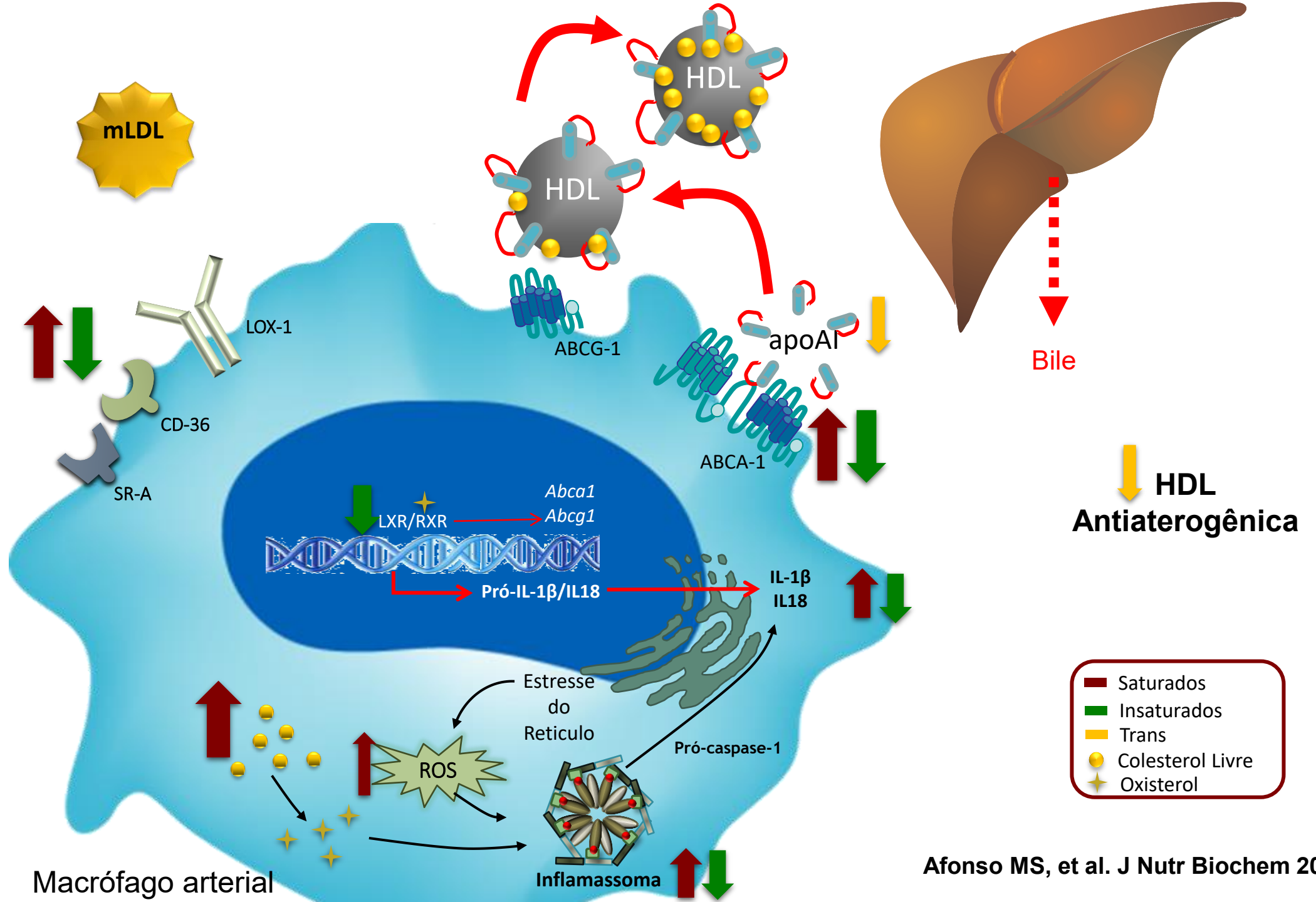


Aterogenicidade

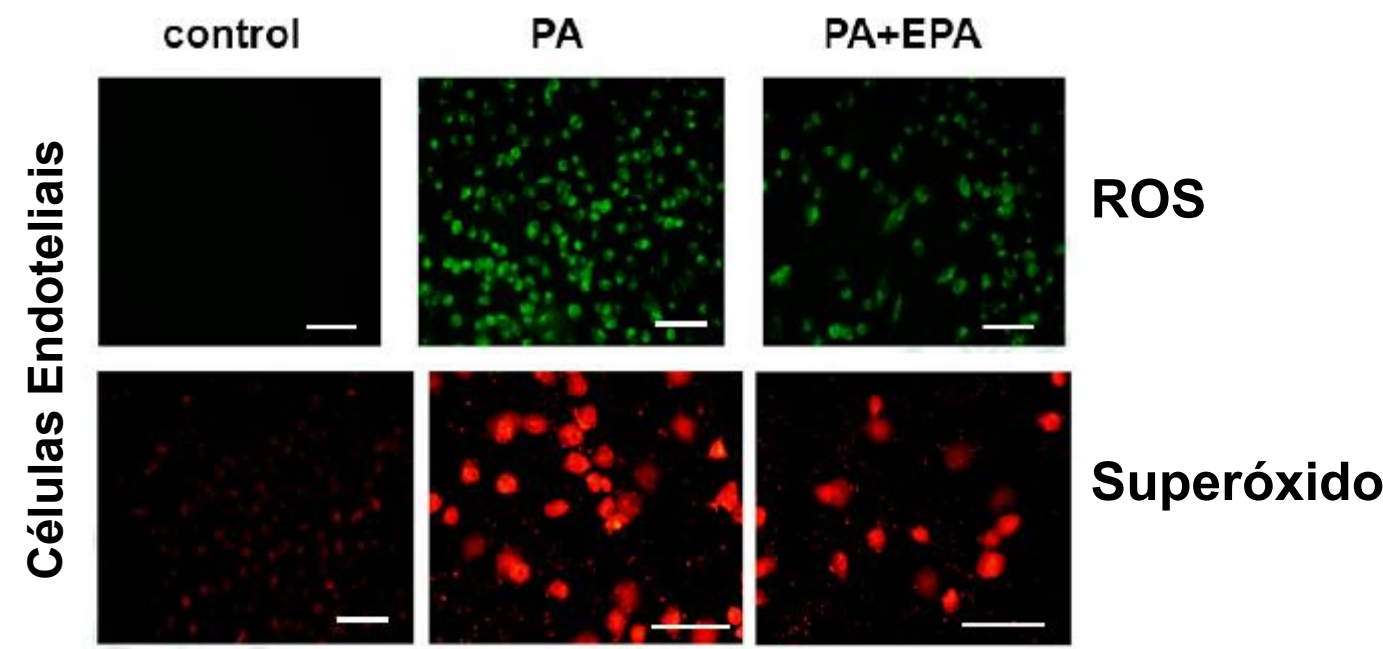
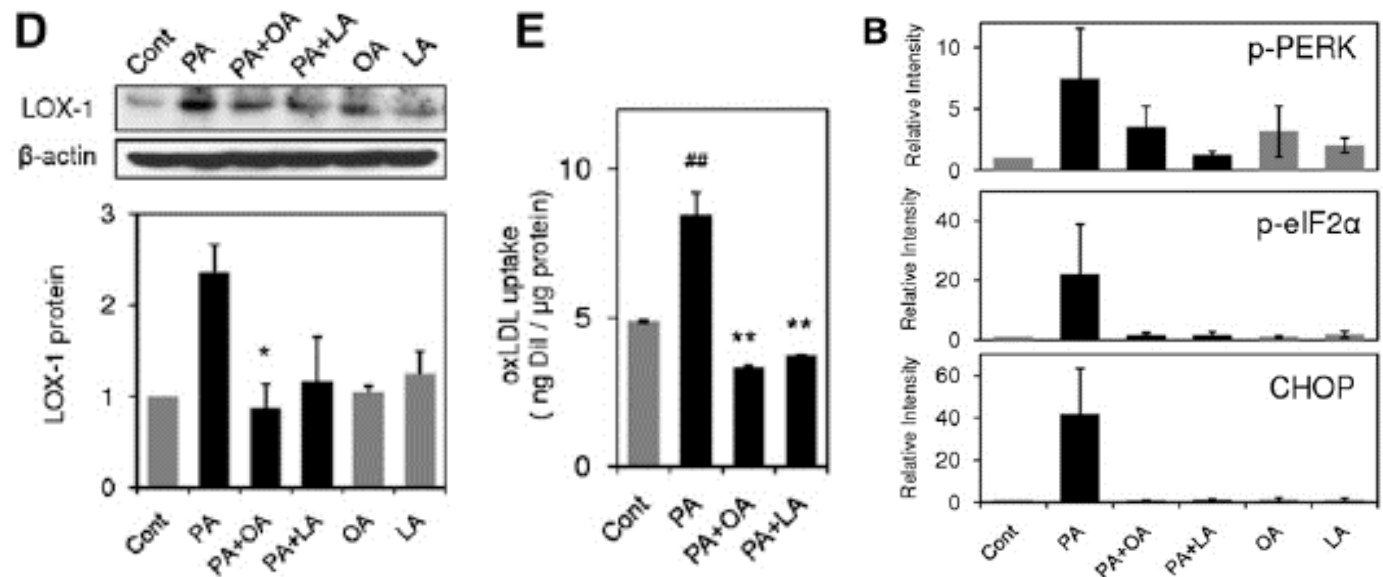
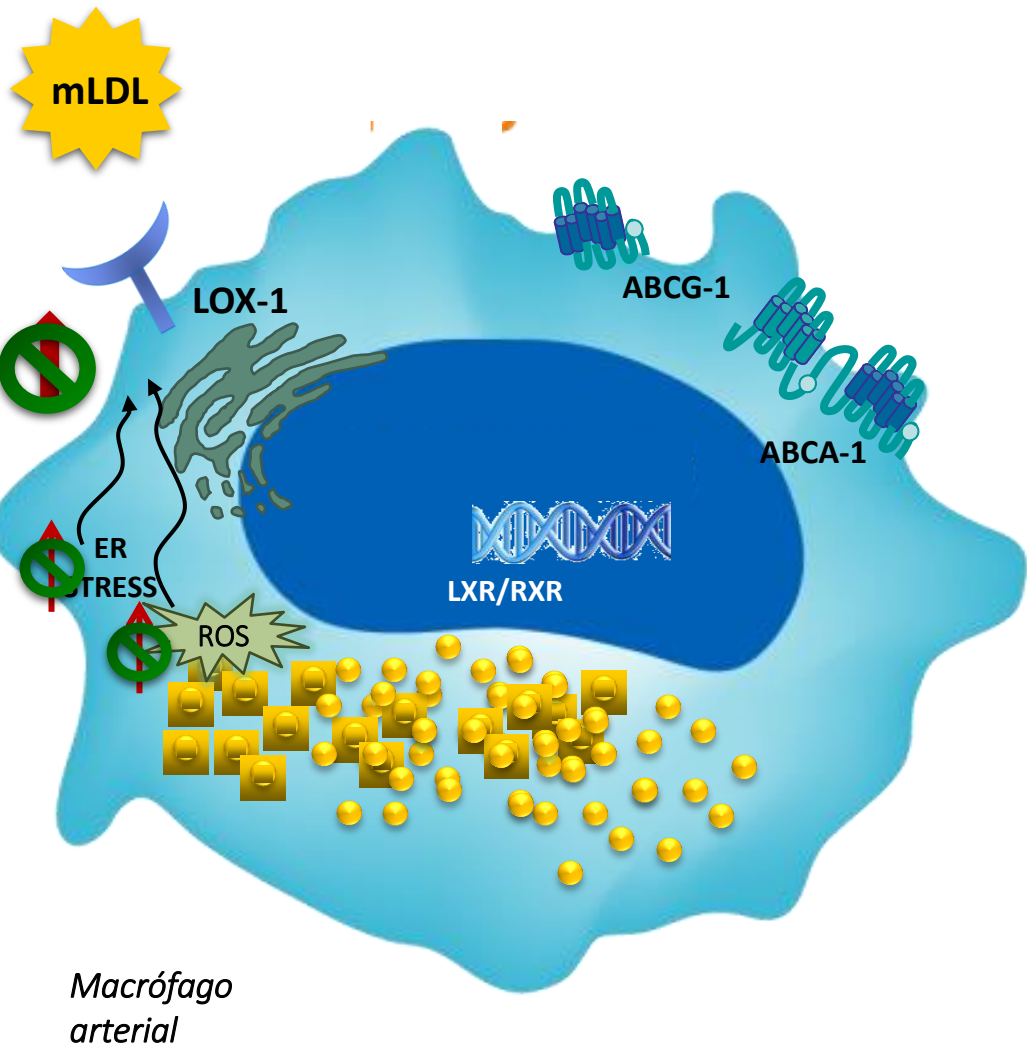
Ácidos graxos e Formação de Lipoproteínas Aterogênicas



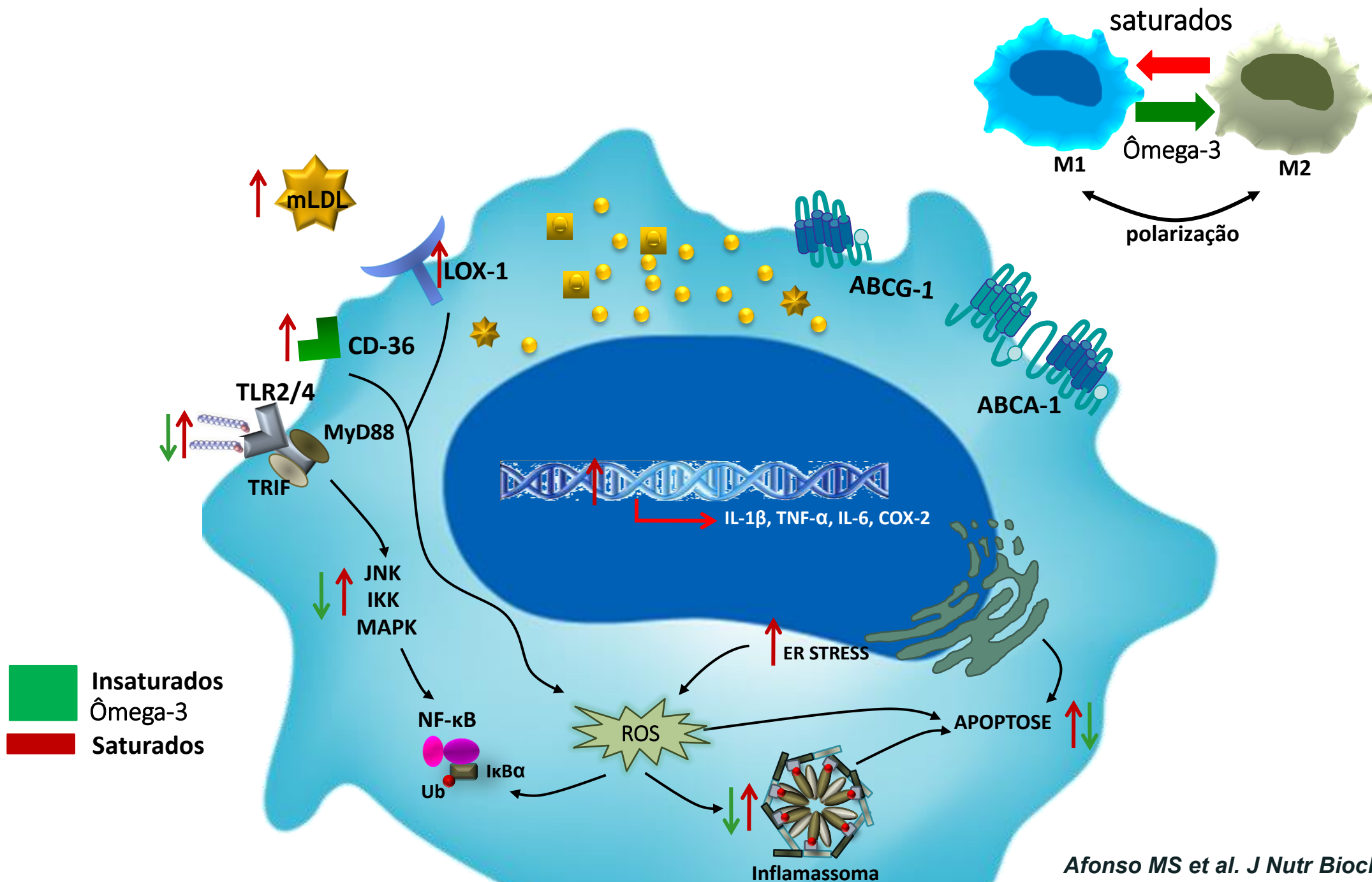
- ✓ Maior susceptibilidade a oxidação e glico-oxidação → Menor ligação ao receptor B/E e maior ao receptor *scavenger*
- ✓ Maior captação pela parede arterial (aterogênese)
- ✓ Maior toxicidade às células endoteliais



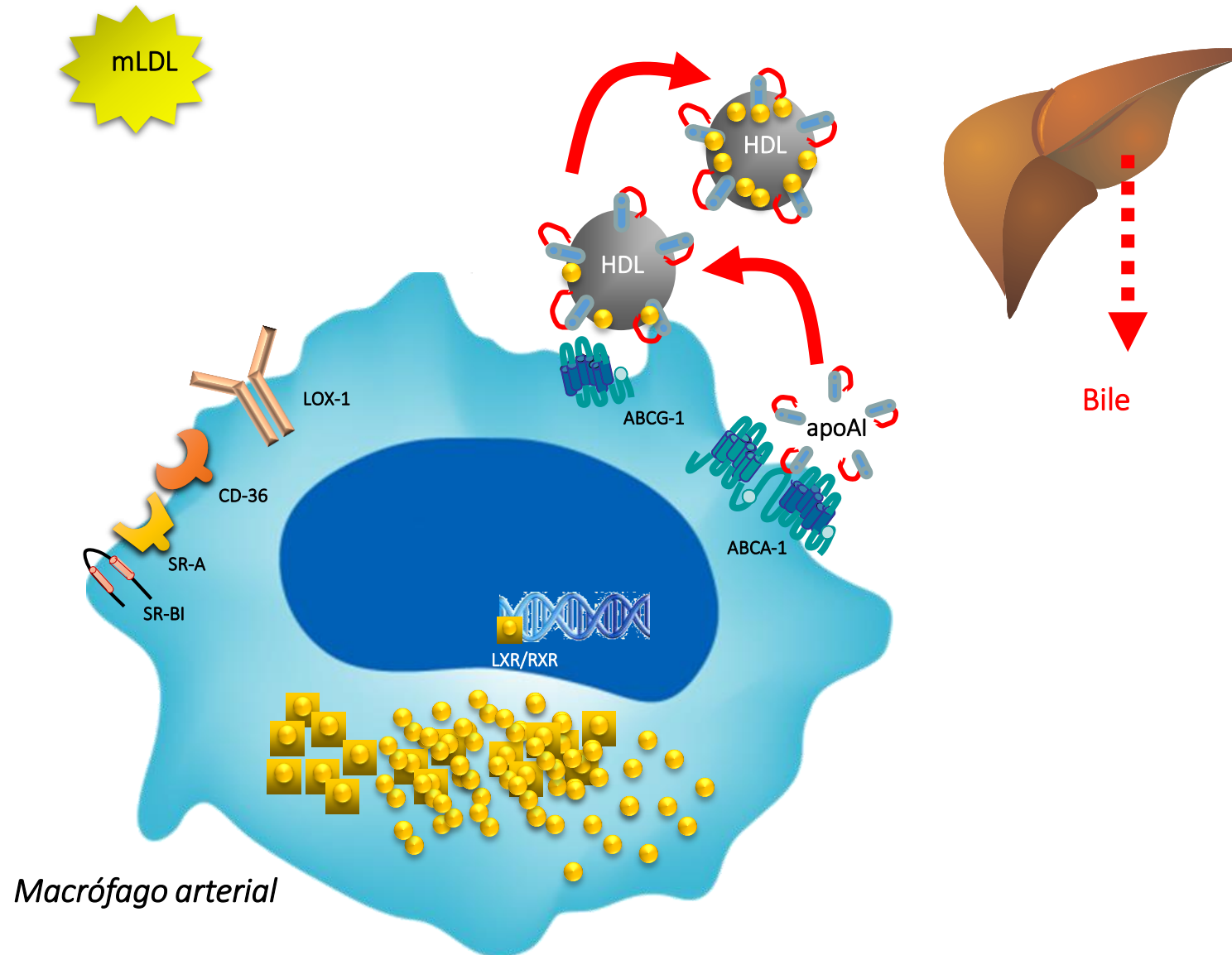
Ishiyama J et al. J Lipid Res.2011;52: 299-307.
Afonso MS et al. J Nutr Biochem 2016; 32: 91-100



Lee et al. Int. J. Mol. Sci. 2014;15: 10334-49.

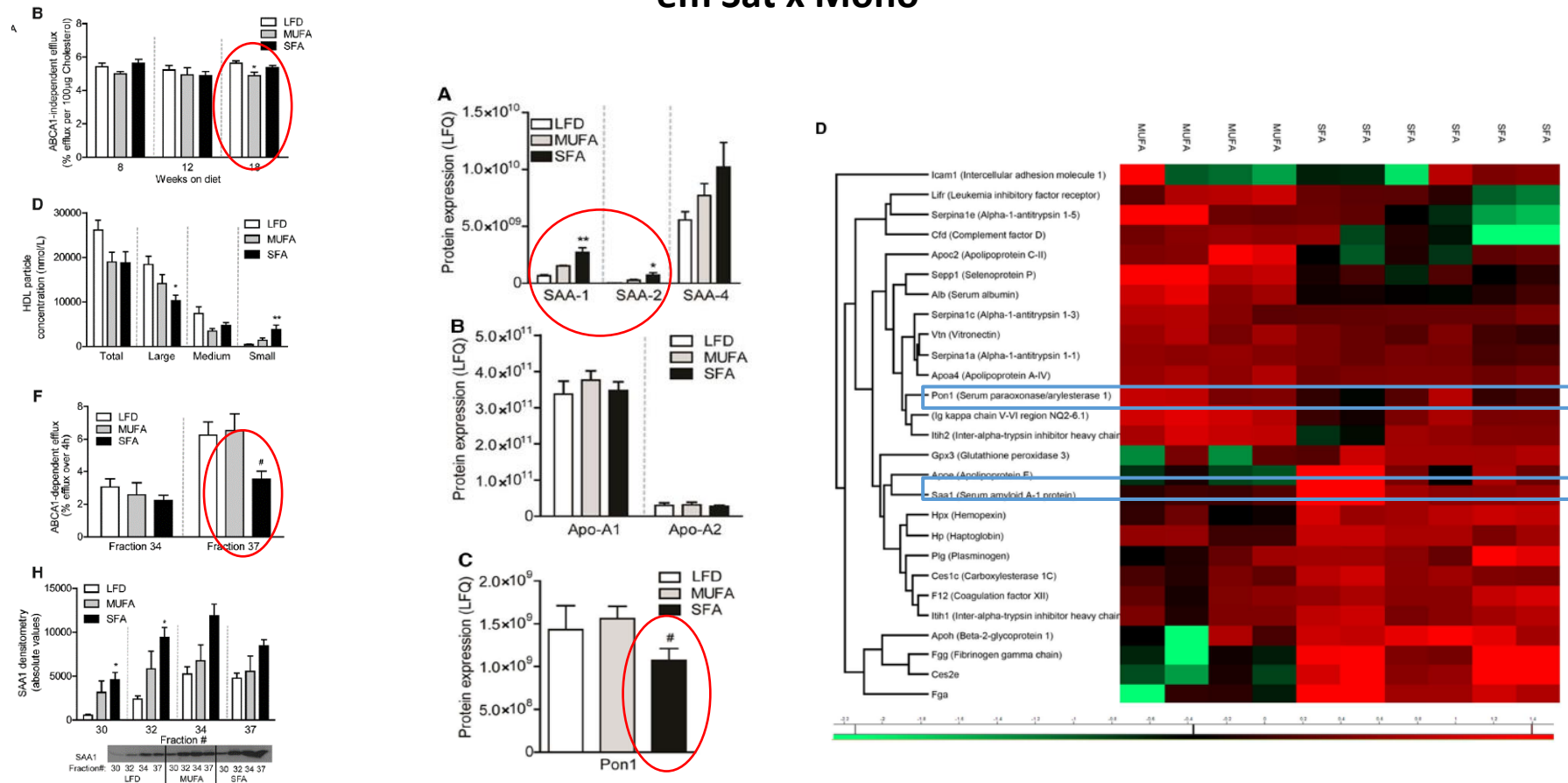


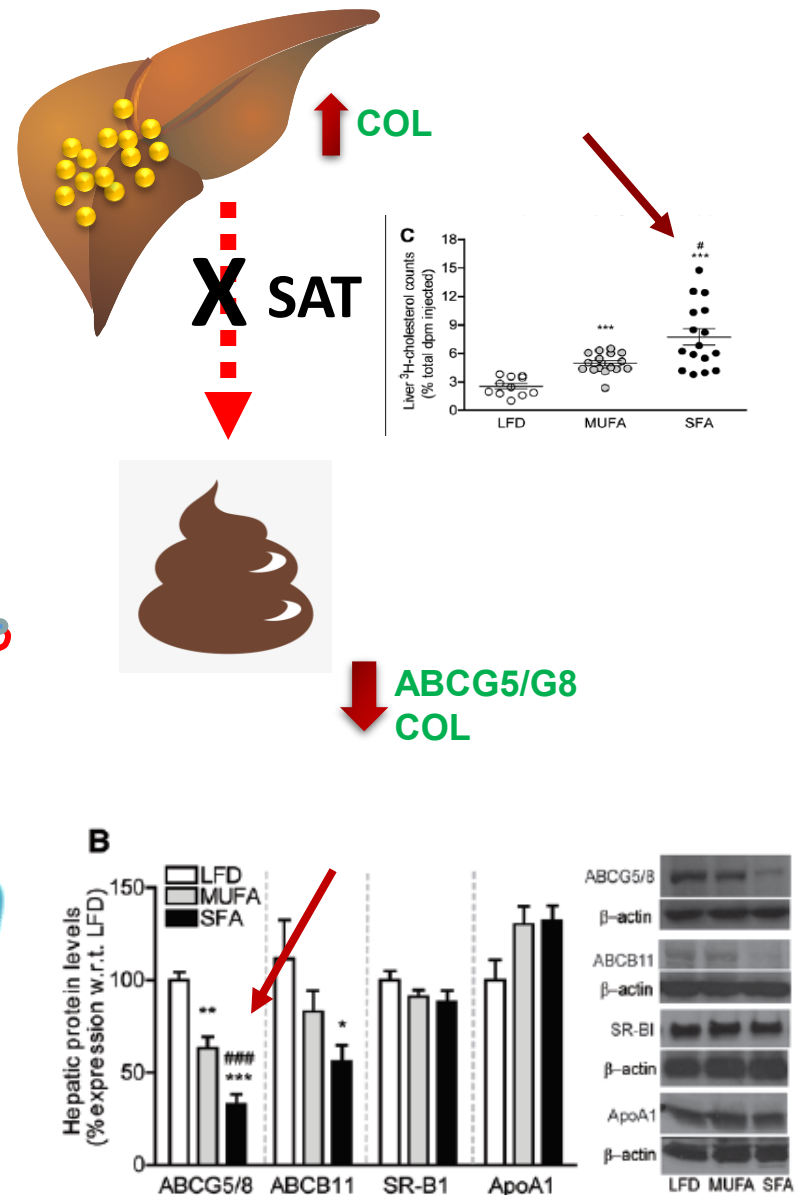
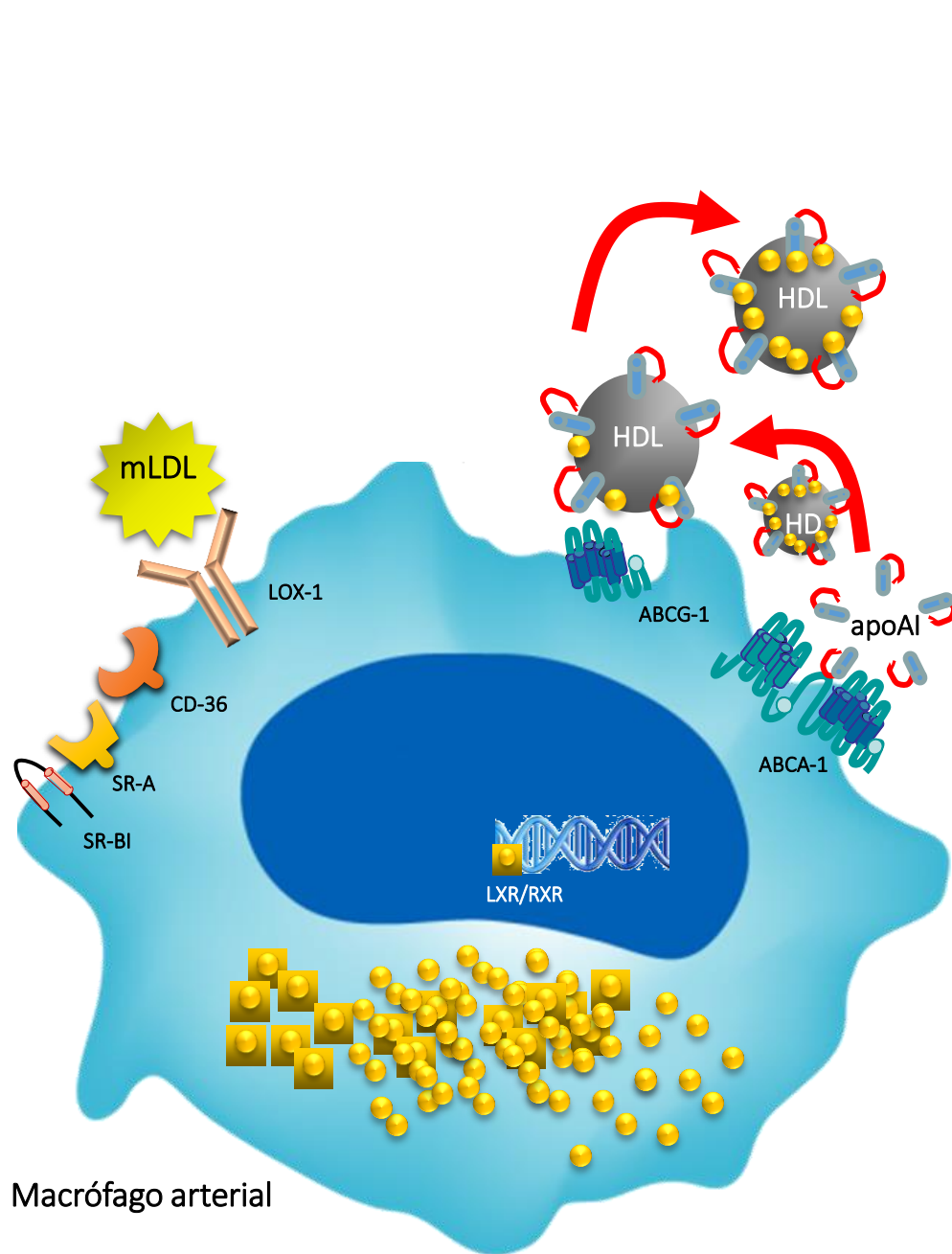
HDL – Ação antiaterogênica via TRC



High-Density Lipoprotein Proteomic Composition, and not Efflux Capacity, Reflects Differential Modulation of Reverse Cholesterol Transport by Saturated and Monounsaturated Fat Diets

- Animais c57 → tratados 24 sem com dieta rica em Sat x Mono





Gordura TRANS ↑ Aterosclerose e Risco de DM

✓ Piora perfil lipídico sérico → ↑ LDL-c e ↓ HDL-c

Am J Clin Nutr. 2003;77: 1146–55

✓ Marcadores de Inflamação sistêmica → ↑ proteína C reativa, IL-6

AJCN. 2004;79:606-12

✓ Disfunção endotelial → ↑ moléculas de adesão (VCAM, ICAM), E-selectina, rTNF2

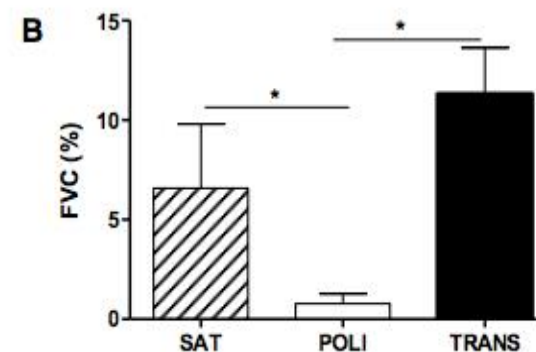
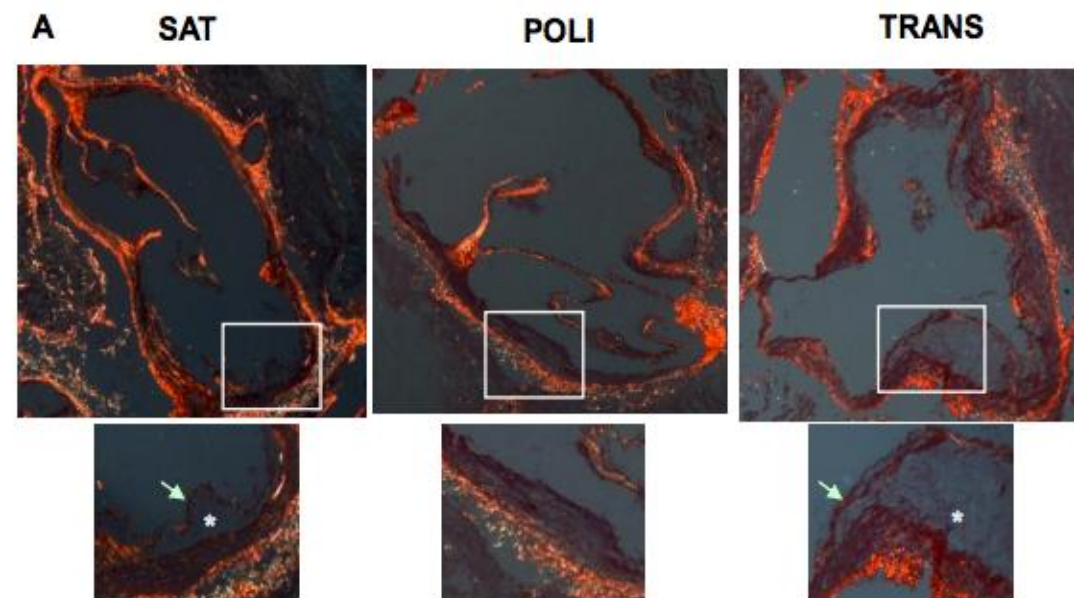
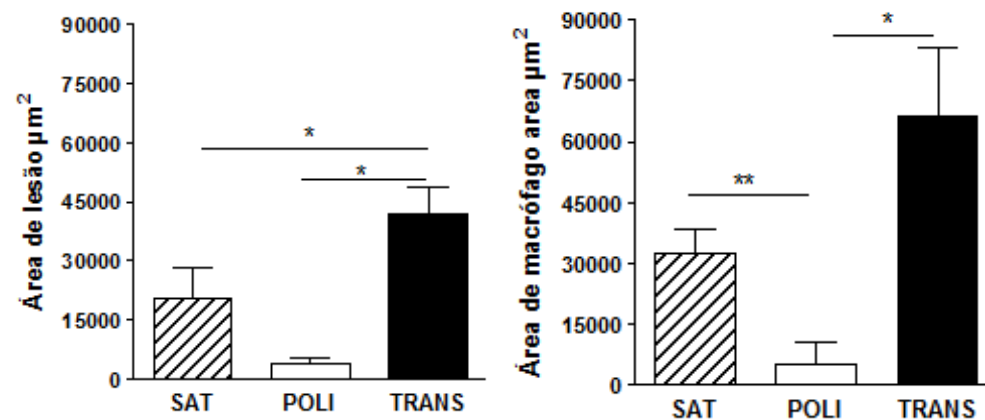
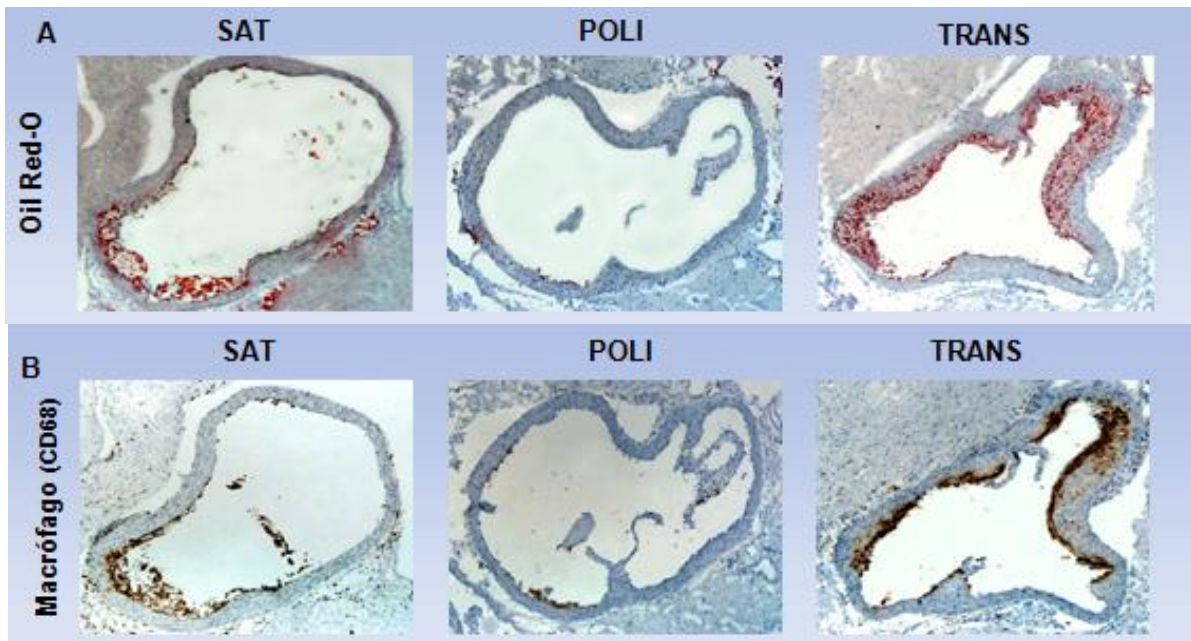
J Nutr 135: 562–6, 2005

✓ Reduz a sensibilidade à insulina

Metabolism. 2005; 54: 1652–58



Dieta TRANS induz aterosclerose em animais LDLR-KO



Aterosclerose e Lípidos plasmáticos

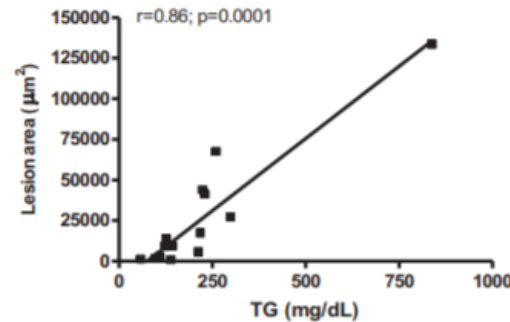
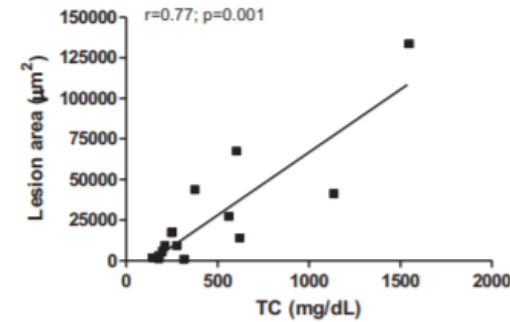
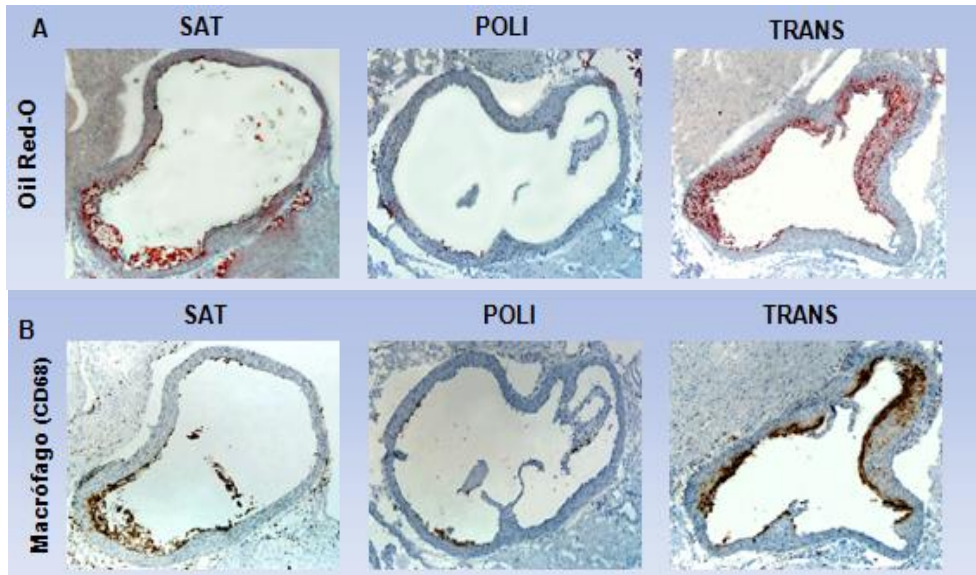


Table 1

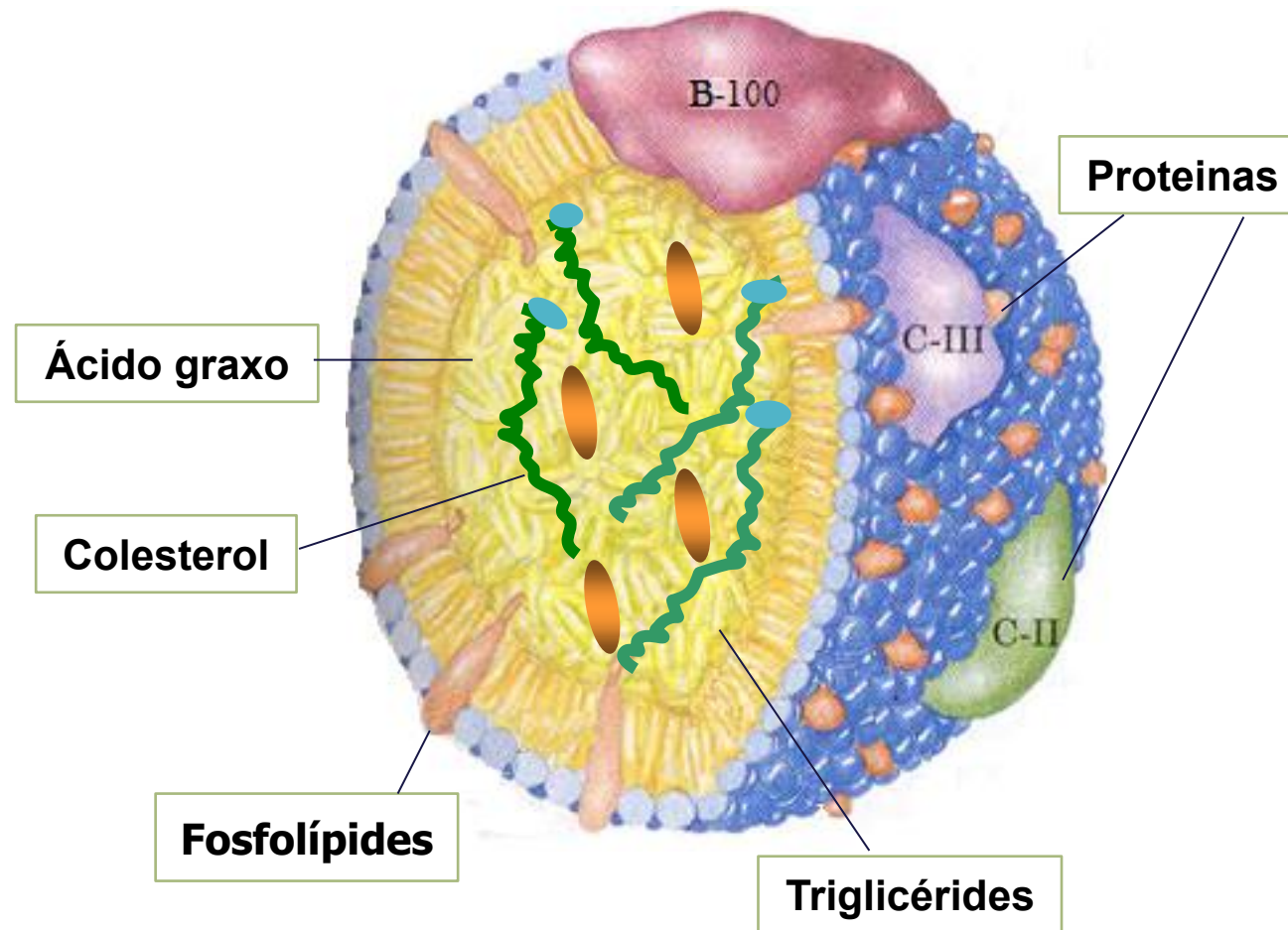
Plasma total cholesterol (TC), triglycerides (TG) concentrations (mmol/L) are listed, and the lipoprotein profiles are expressed as absolute concentration (mmol/L) and percent distributions. Data are from LDLr-KO mice fed a TRANS, SAFA or PUFA diet for 16 weeks.

	TRANS	SAFA	PUFA
TC (mmol/L)	27.17 ± 11.01^a	10.39 ± 3.29^b	4.92 ± 2.10^c
TG (mmol/L)	4.17 ± 1.40^a	1.81 ± 0.55^b	1.11 ± 0.57^c
VLDL-C (mmol/L)	18.16 ± 7.56^a	4.40 ± 3.13^b	1.27 ± 0.65^c
(%)	$(67 \pm 7)^a$	$(41 \pm 2)^b$	$(30 \pm 2)^c$
LDL-C (mmol/L)	7.59 ± 3.99^a	4.14 ± 1.97^b	2.36 ± 1.40^b
(%)	$(27 \pm 7)^b$	$(40 \pm 13)^a$	$(45 \pm 16)^a$
HDL-C (mmol/L)	1.40 ± 0.26^a	1.81 ± 0.70^a	1.30 ± 0.70^a
(%)	$(6 \pm 3)^c$	$(19 \pm 9)^b$	$(25 \pm 9)^a$
non-HDL-C (mmol/L)	25.77 ± 11.03^a	8.55 ± 3.5^b	3.63 ± 1.45^b
(%)	$(94 \pm 3)^a$	$(80 \pm 9)^b$	$(75 \pm 9)^b$
VLDL-TG (mmol/L)	3.34 ± 1.27^a	1.29 ± 0.41^b	0.82 ± 0.45^b
(%)	$(80 \pm 8)^a$	$(74 \pm 1)^a$	$(74 \pm 5)^a$
LDL-TG (mmol/L)	0.50 ± 0.18^b	0.31 ± 0.12^b	0.24 ± 0.12^b
(%)	$(12 \pm 4)^b$	$(18 \pm 9)^a$	$(22 \pm 6)^a$
HDL-TG (mmol/L)	0.33 ± 0.27^a	$0.19 \pm 0.24^{a,b}$	0.05 ± 0.03^b
(%)	$(8 \pm 7)^a$	$(9 \pm 9)^a$	$(5 \pm 3)^a$

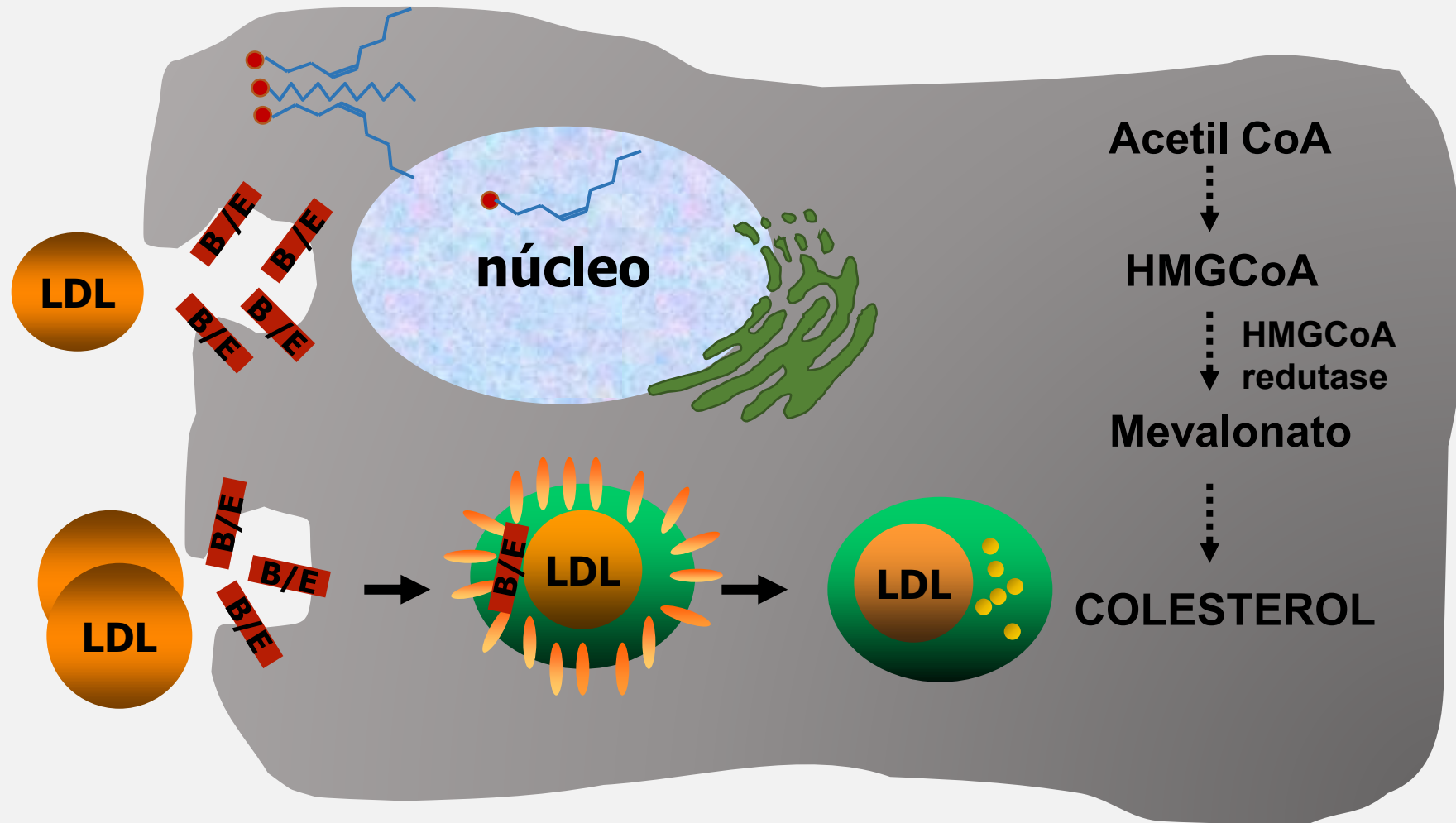
$a > b > c$: values within the same row with different letters indicate a significantly difference ($p < 0.05$). Cholesterol and TG percent distribution was calculated as the area under the peaks of the FPLC profiles of individual plasma samples and then converted to absolute numbers. Data are shown as the mean values $\pm$ SD, $n = 7-9$.



ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS



ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS



Aumentam a expressão gênica de receptores B/E

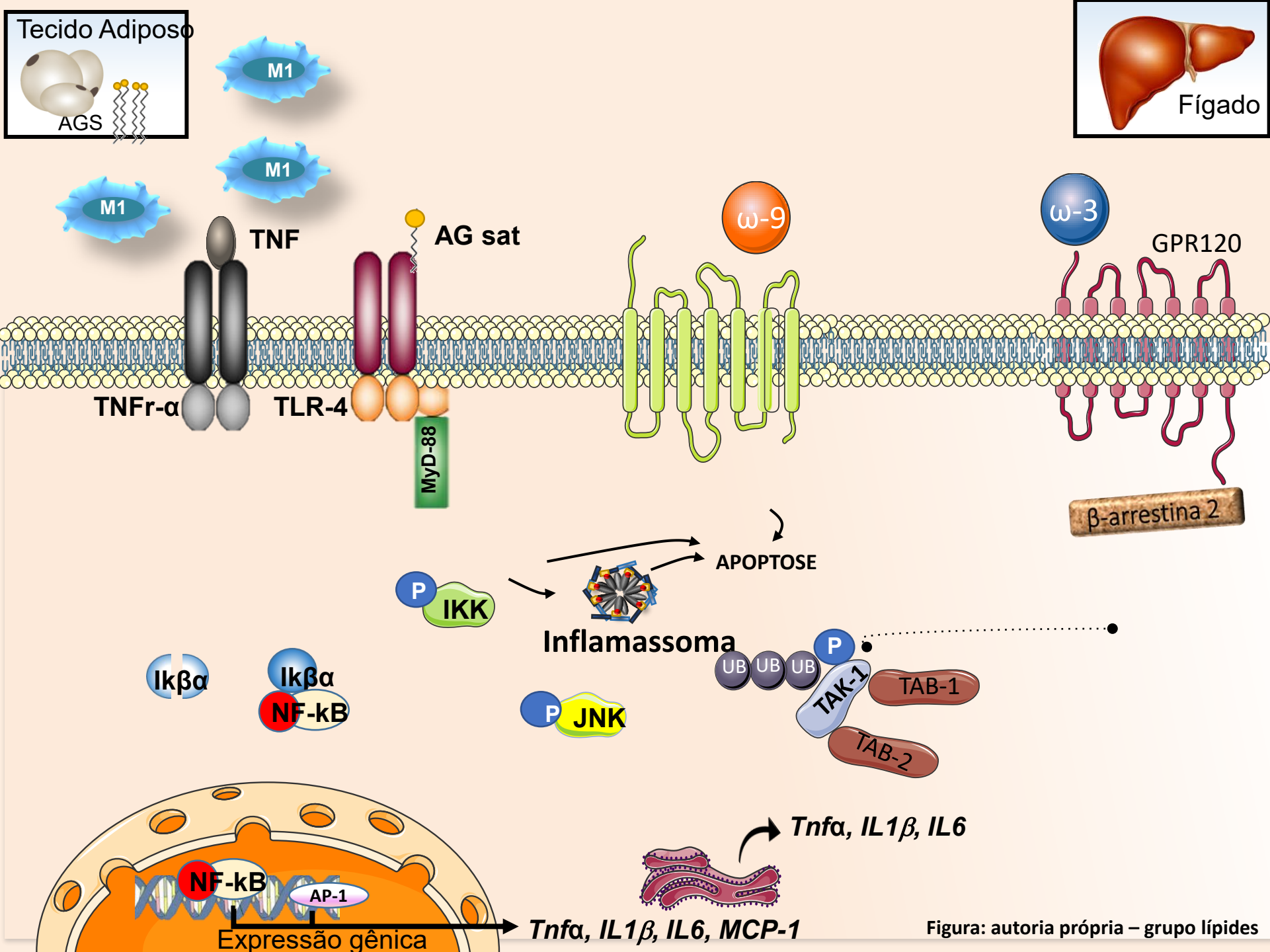


Figura: autoria própria – grupo lípidos

Ácidos graxos TRANS → risco
Cardiometabólico

Gorduras interesterificadas

Gordura Interesterificada

Óleo vegetal (líquido)
+
gordura totalmente hidrogenada (saturada; sólida)



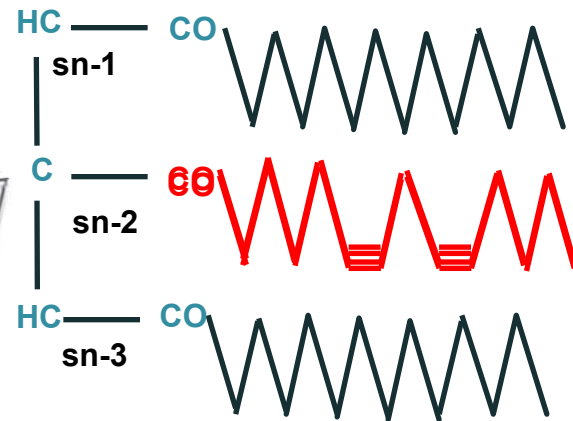
processo químico:
ácidos graxos
sofrem rearranjos
na molécula de TG

**Gordura de consistência desejável à indústria
alimentícia, livre de gorduras *trans***

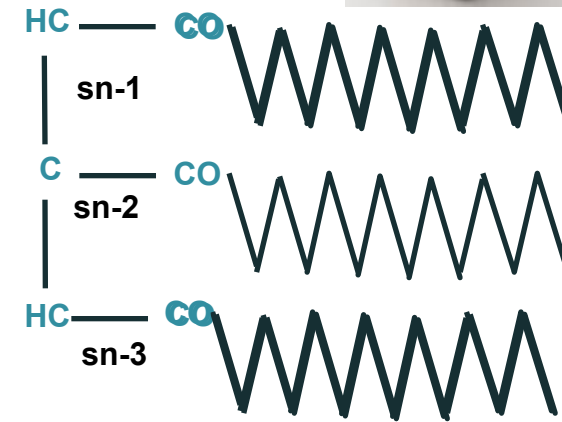
RICA em Ácidos Graxos Saturados

Interesterificação

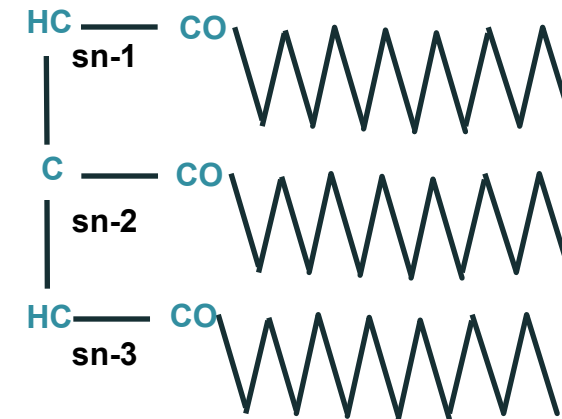
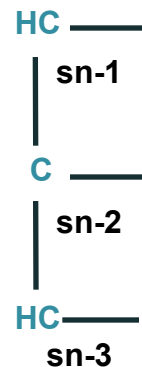
Óleo vegetal



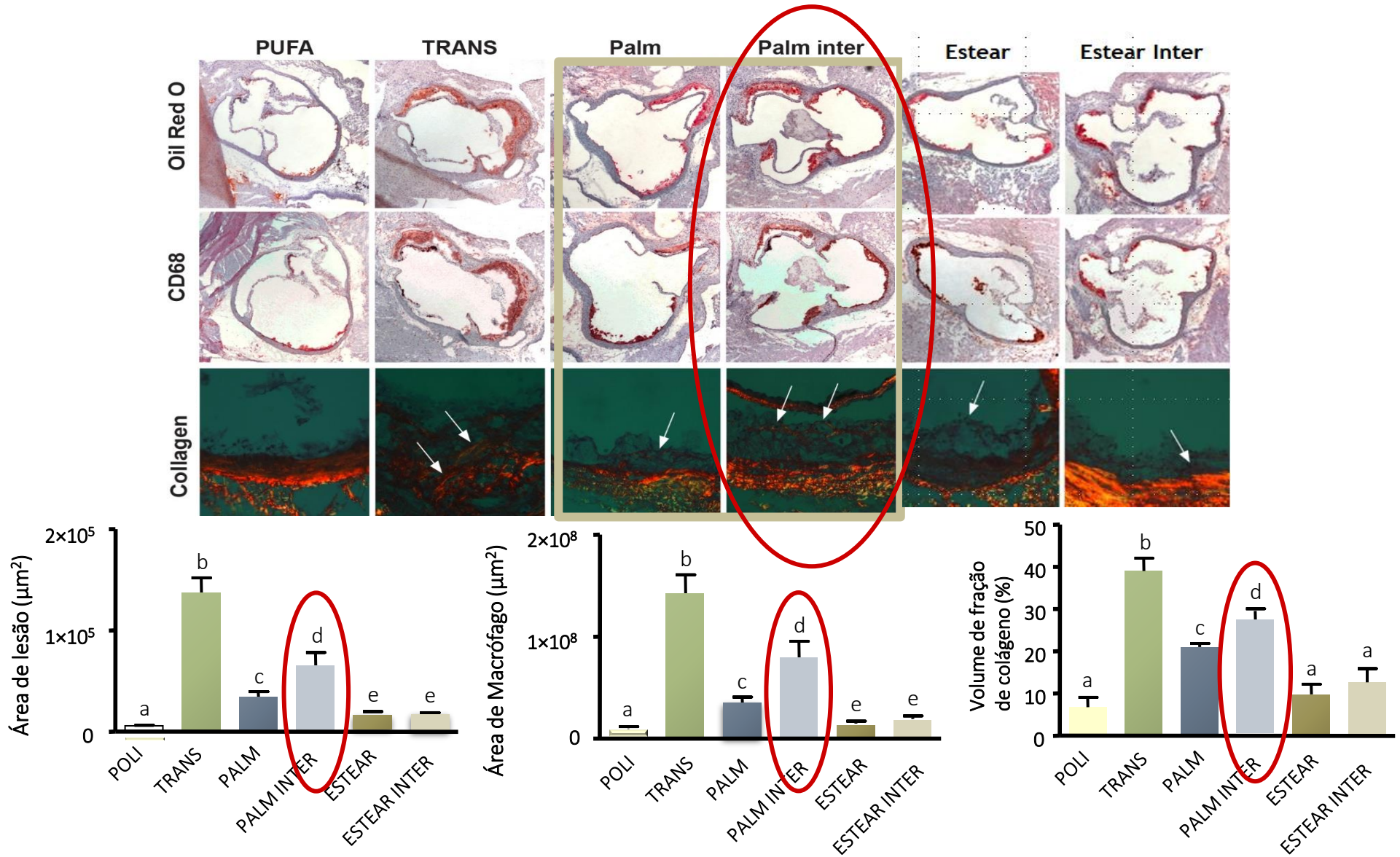
Gordura Totalmente Hidrogenada



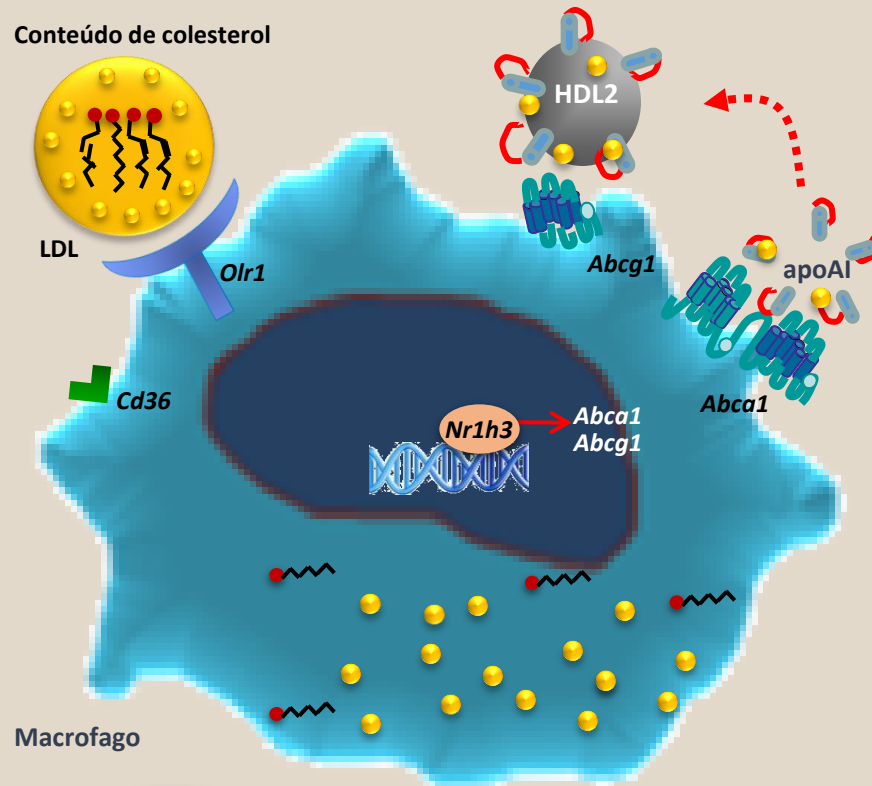
Gordura Interesterificada



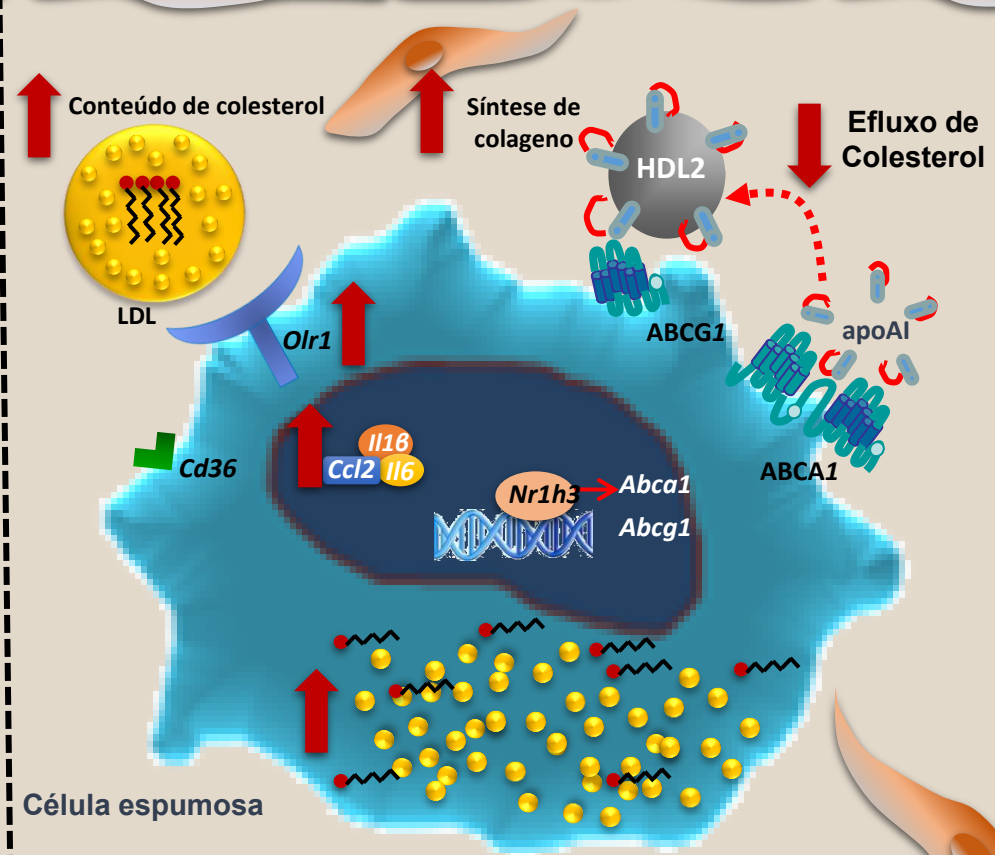
Gorduras interesterificadas e desenvolvimento da lesão aterosclerótica



- Ácidos graxos insaturados
- Ácidos graxos Saturados
- Colesterol



The diagram illustrates the regulation of cholesterol efflux and foam cell formation. A monocyte (top) interacts with a foam cell (bottom) via OLR1 receptors. The foam cell shows increased cholesterol content (yellow spheres), increased synthesis of collagen (red arrows), and increased efflux of cholesterol (red arrow). The foam cell also shows increased expression of ABCG1 and ABCA1 transporters, which are involved in cholesterol efflux. The diagram also shows the role of HDL2 and apoA1 in cholesterol efflux. The foam cell is labeled "Célula espumosa" and the monocyte is labeled "Monocito".



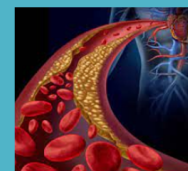
Tratamento

- Mudança de estilo de vida
 - Atuar sobre fatores de risco modificáveis
 - Adequação do padrão alimentar
 - Perda de peso
 - Atividade física
 - Parar de fumar
- Tratamento medicamentoso
- Tratamento cirúrgico

Fatores de Risco Modificáveis



Obesidade



Dislipidemias

Aterosclerose



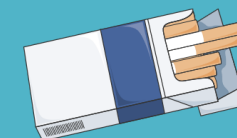
Hipertensão Arterial



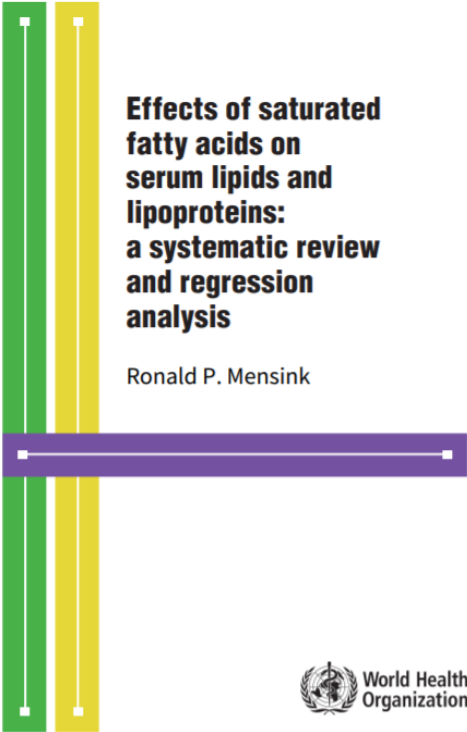
Sedentarismo



DM2



Tabagismo



**Effects of saturated
fatty acids on
serum lipids and
lipoproteins:
a systematic review
and regression
analysis**

Ronald P. Mensink



**Revisão Sistemática
Análise de Regressão
Adultos Normais**

Substituição de SAT → INSAT reduz CT e LDLc
↓ Risco CV

Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular – 2021

22. Grau de Recomendação e Nível de Evidência: Ácidos Graxos e Risco Cardiovascular

Tabela 2 – Ácidos Graxos Alimentares e Risco Cardiovascular

Recomendação	Grau de recomendação	Nível de evidência
Ácidos graxos <i>trans</i> devem ser excluídos da dieta	III	A
Limitar o consumo de saturados até 7% do VCT para indivíduos com aumento de risco cardiovascular, como os portadores de hipercolesterolemia familiar e Diabetes Mellitus	I	A
Substituir parcialmente ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados, deve ser recomendado para otimizar a redução das concentrações plasmáticas de LDL-colesterol	I	A
Substituir parcialmente ácidos graxos saturados da dieta por poli-insaturados ômega-6, que podem ser recomendados para melhorar a sensibilidade à insulina	IIa	B
A substituição de ácidos graxos saturados por poli-insaturados pode ser recomendado para reduzir o risco cardiovascular	IIa	A
As recomendações dietéticas devem ser feitas com base no consumo total de poli-insaturados e não apenas com base na relação Ômega-6/Ômega-3	IIa	C
Estimular o consumo de ácidos graxos poli-insaturados Ômega-3 de origem vegetal, como parte de uma dieta saudável, que pode ser recomendado para reduzir o risco cardiovascular	IIb	B
Estimular o consumo de peixe como parte de uma dieta saudável, que deve ser recomendado para diminuir o risco cardiovascular	I	B
Óleos Tropicais (coco e palma) devem ser consumidos apenas ocasionalmente, em razão do alto teor de saturados	III	B

Izar MCO et al– 2021. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(1):160-212

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk

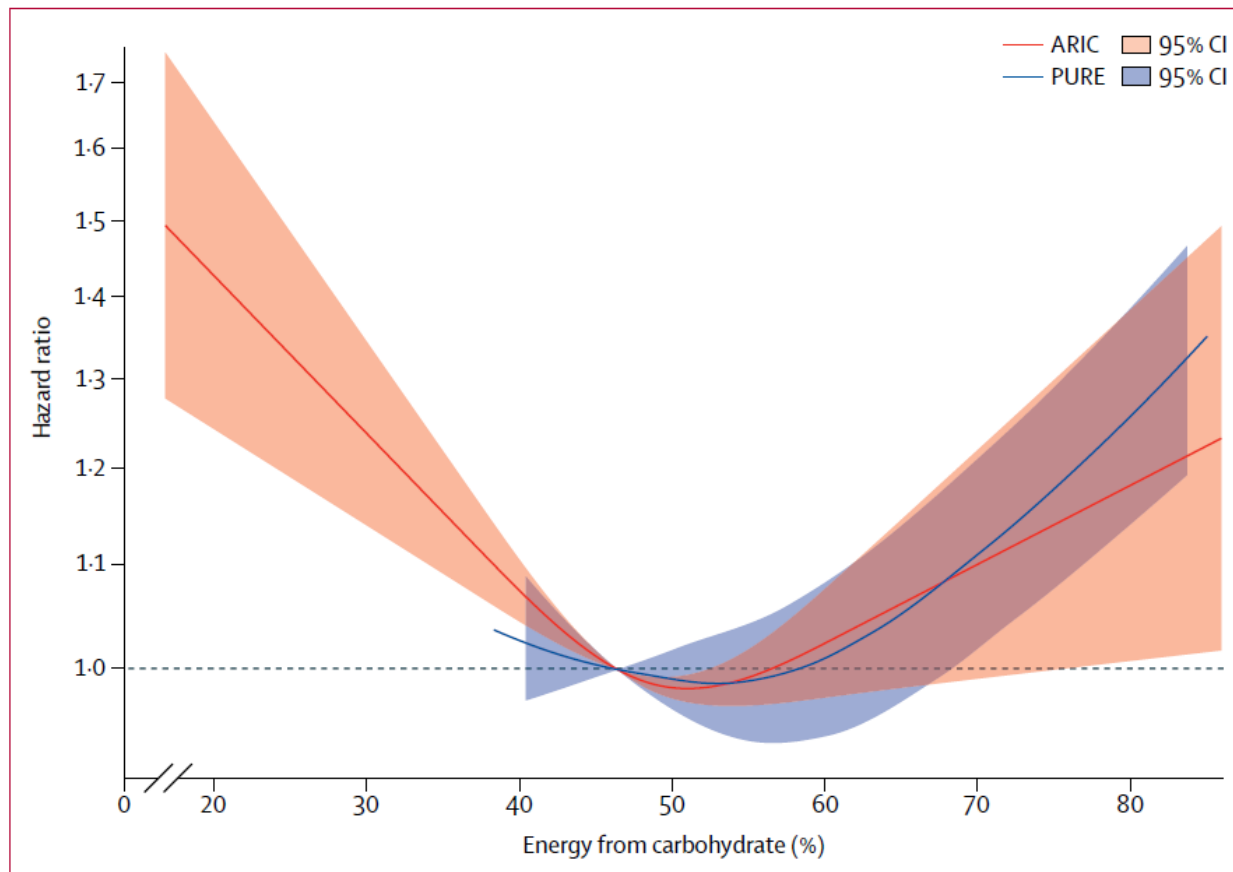
The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS)

Recomendações para o tratamento nutricional	% do VCT
Gorduras Totais	20-35%
Gordura Saturada	< 7%
Gordura Monoinsaturada	15%
Gordura Poli-insaturada	5-10%
Gordura Trans	Excluir da dieta

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – Rached FH, et al. 2025.



Carboidratos



Recomendações para o tratamento nutricional

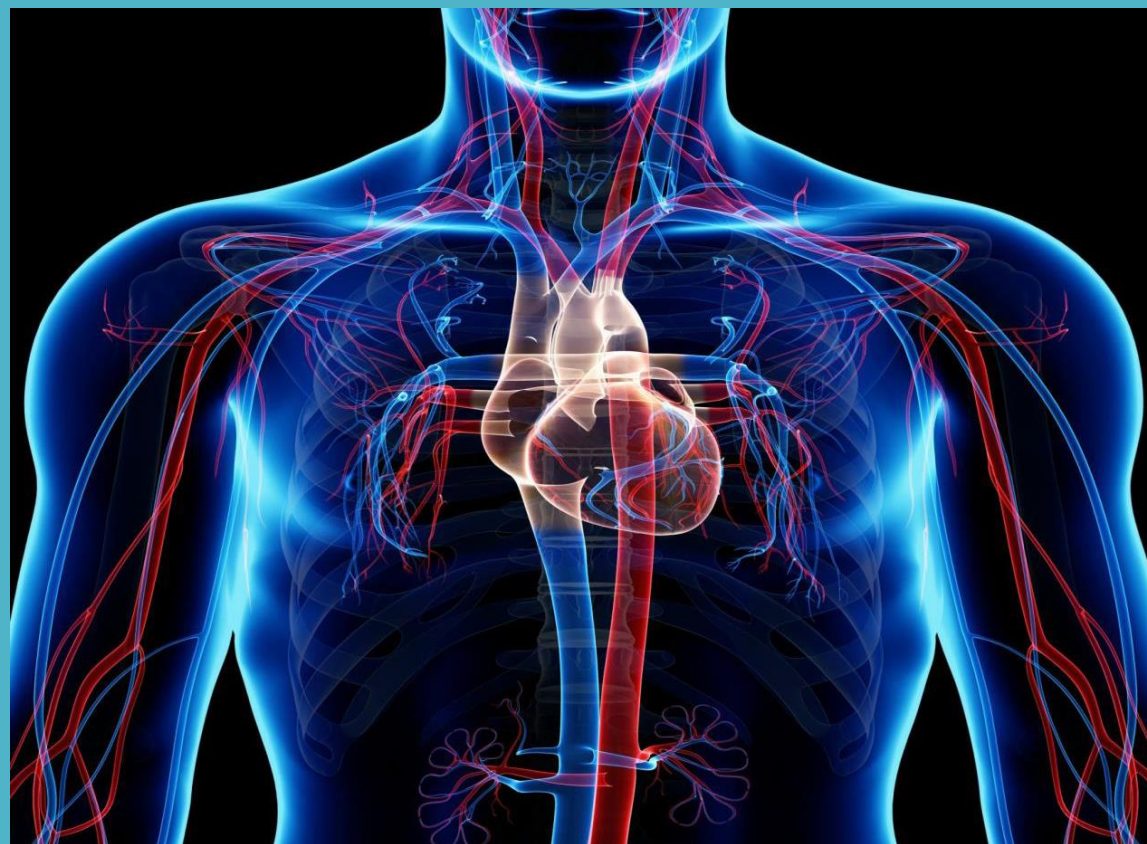
Dar preferência para Carboidratos complexos

Evitar carboidratos refinados

Consumo adequado de fibras (14g/ 1000 Kcal)

Fibras solúveis





OBRIGADA

rmarcondesmachado@yahoo.com.br